

Minggu ke-5:

Sintering & Pertumbuhan Butiran

Eka Nurfani

Mg-1a. Pendahuluan Material Keramik

- Mg-1b. Ikatan Antar atom pada Keramik

- Mg-2. Struktur Material Keramik dan Kaitan antara Struktur dan Sifat Material Keramik

- Mg-3a. Efek Gaya Antaratom dan Struktur terhadap Sifat Fisik Keramik

- Mg-3b. Defek/Cacat pada Keramik

- Mg-4. Difusi & Konduktivitas Listrik Keramik

- Mg-5. Pensinteran dan Pertumbuhan Butiran Keramik**

- Mg-6. Sifat Mekanik dan Pecahan Keramik

- Mg-7. Stres Termal dan Sifat Termal Keramik

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Sintering zat padat
3. Kinetika sintering zat padat
4. Sintering fasa cairan
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. Ikhtisar

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan

2. Sintering zat padat
3. Kinetika sintering zat padat
4. Sintering fasa cairan
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. Ikhtisar

Pendahuluan

- Sintering merupakan salah satu tahap penting dalam manufaktur produk keramik.
- Kebanyakan logam dan paduannya dapat dilelehkan dan dicetak (*casting*), maupun ditempa, untuk mendapatkan bentuk akhir yang diinginkan.
- Material keramik memiliki titik leleh relatif lebih tinggi dan berkarakter getas, sehingga metode fabrikasi tersebut kurang cocok.
- Hanya pada kondisi sangat khusus, keramik dapat dilelehkan dan dicetak, namun umumnya tidak ekonomis

Pendahuluan...

- Sintering menyediakan **alternatif** untuk pembentukan dan konsolidasi/penggabungan material keramik.
- Bahan mentah keramik cukup mudah didapatkan dalam bentuk powder/bubuk (melalui sintesis kimiawi) atau melalui penggilingan (*grinding*)
- Penggilingan juga relatif sederhana karena karakter getas keramik

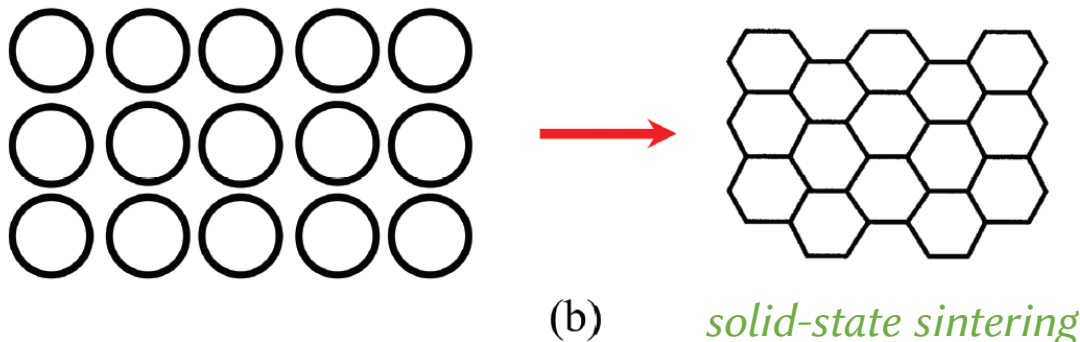
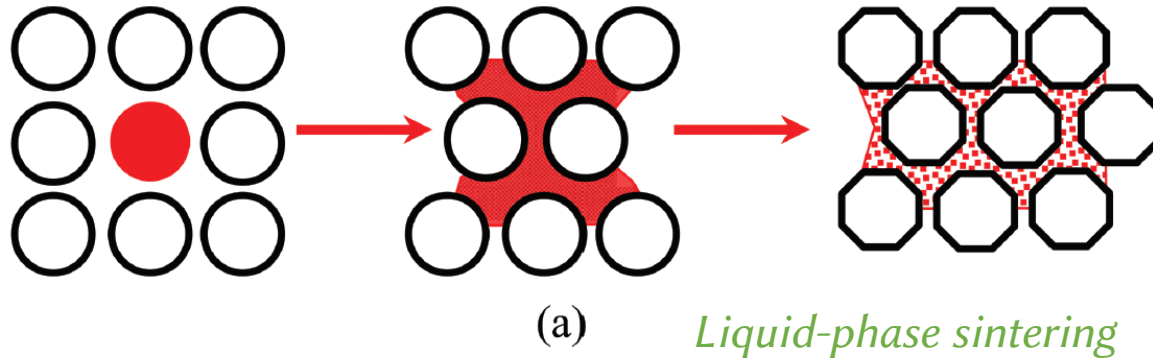
Pendahuluan...

Bahan mentah berupa “bubuk” memiliki beberapa keuntungan:

- Dapat ditangguhkan dalam cairan (suspensi), sehingga dapat digunakan untuk pencetakan atau pemberian bentuk.
- Bubuk bisa dimasukkan ke dalam cetakan dan diberikan tekanan tinggi untuk mendapatkan bentuk.
- Bubuk cenderung kehilangan energi berlebih yang berhubungan dengan permukaan bebasnya. Keuntungan ini digunakan pada proses sintering.

Pendahuluan...

- Sintering => proses transformasi bubuk padat (*compact powder*) menjadi lebih kuat dan rapat selama pemanasan.
- Sintering => proses dimana kluster partikel dari komposisi seragam mengalami perubahan bentuk dan ukuran ketika dipanaskan pada temperatur cukup tinggi.
- Sintering dapat terjadi dengan atau tanpa kehadiran fasa cair.



Pokok Bahasan

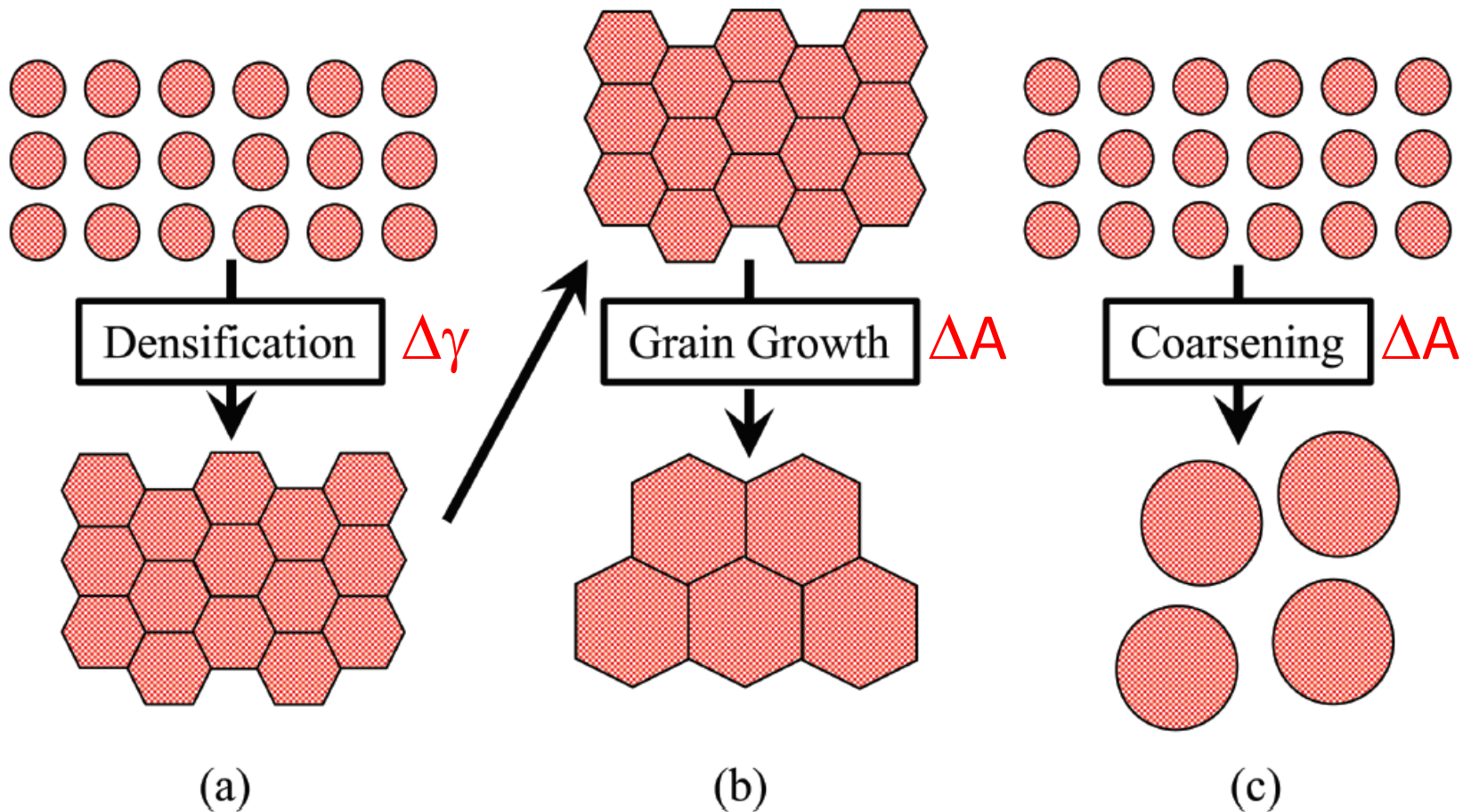
1. Pendahuluan
- 2. Sintering zat padat**
3. Kinetika sintering zat padat
4. Sintering fasa cairan
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. Ikhtisar

Sintering zat padat

- Gaya penggerak (*driving force*) makroskopis yang bekerja selama sintering adalah pengurangan energi berlebih yang terkait dengan permukaan bebas dari serbuk yang halus.
- Penyebab:
 1. pengurangan total luas permukaan dengan peningkatan ukuran rata-rata partikel, yang mengarah pada pengasaran (*coarsening*) => poros dan butiran semakin besar
 2. penghapusan antarmuka dan pembentukan batas butir => mengarah ke densifikasi => poros semakin kecil dan penyusutan terjadi
- Kedua fenomena dapat terjadi secara simultan atau salah satu dapat mendominasi yang lainnya, bergantung pada kondisi local sampel

Sintering zat padat...

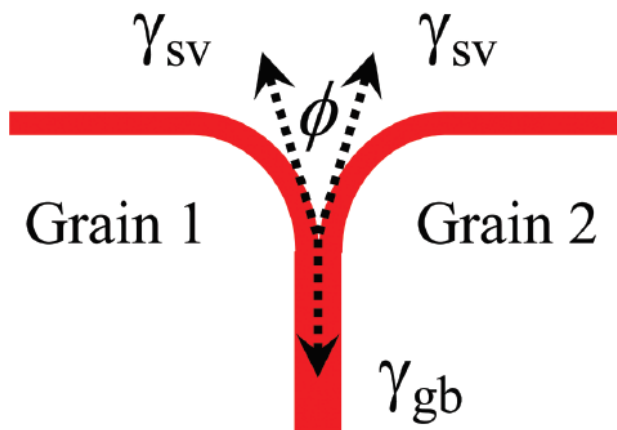
- Skema yang memungkinkan dimana sekumpulan partikel dapat menurunkan energinya



Sintering zat padat...

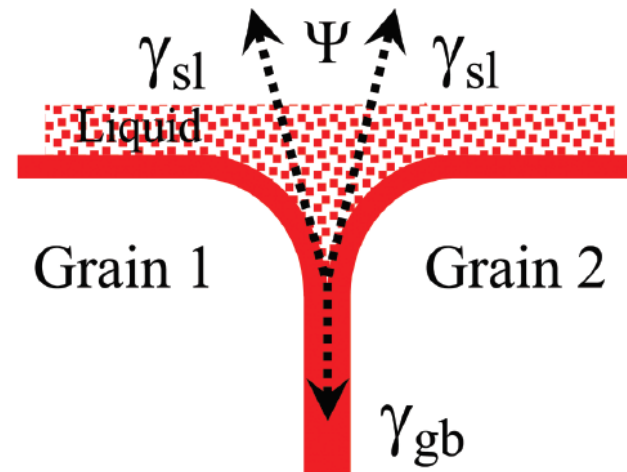
- Kondisi penting untuk densifikasi => energi batas butir (γ_{gb}) kurang dari dua kali energi permukaan padatan/uap (γ_{sv})

$$\gamma_{gb} = 2\gamma_{sv} \cos \frac{\phi}{2}$$



batas butir dan antarmuka padat/uap

(a)



batas butir dan fase cairan

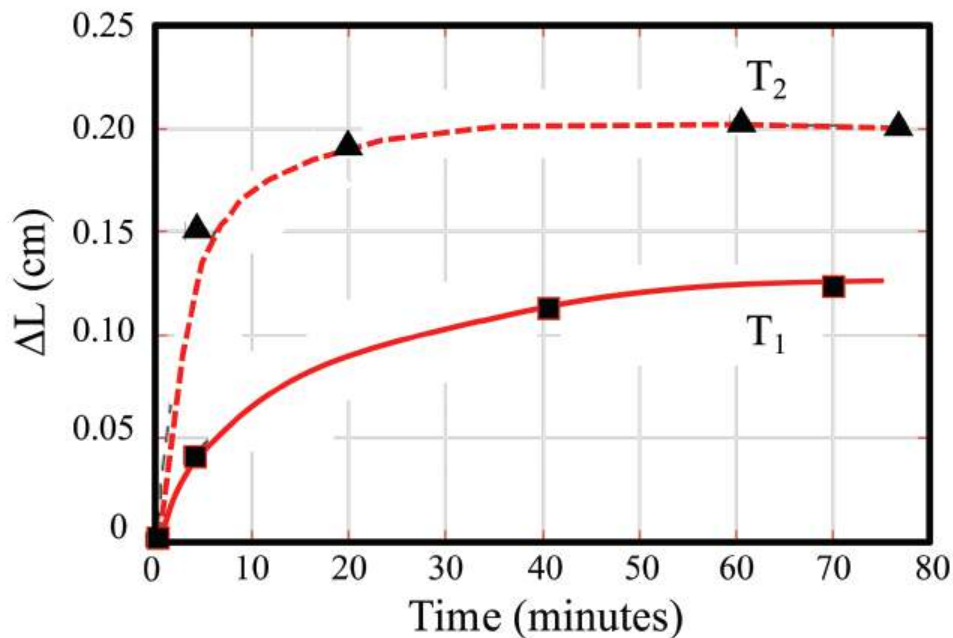
(b)

Kinetika sintering

- Untuk memahami apa yang terjadi saat sintering, kita perlu mengukur ukuran butir dan poros, serta penyusutan “bubuk kompak” sebagai fungsi dari variable sintering (waktu, temperature, ukuran butir awal).
- Jika bubuk kompak menyusut => densitas meningkat seiring waktu.
- Densifikasi paling baik diikuti dengan mengukur massa jenis bubuk kompak (hampir selalu dilaporkan sebagai persentase dari densitas teoritis) sebagai fungsi waktu sintering.

Kinetika sintering...

- Kurva penyusutan (*shrinkage*) aksial selama sintering sebagai fungsi suhu, di mana $T_2 > T_1$
- laju densifikasi adalah fungsi temperatur, seperti yang ditunjukkan pada gambar



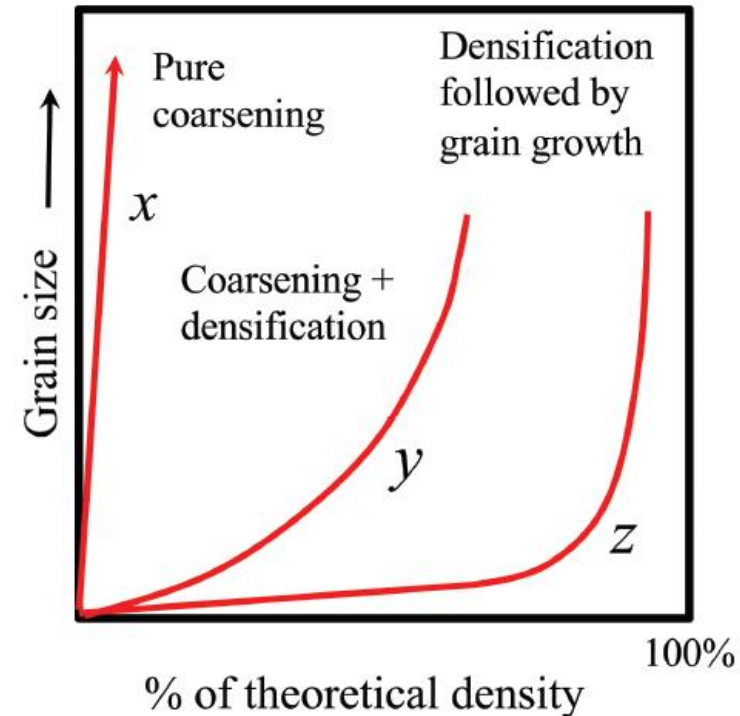
Kinetika sintering...

- Sebaliknya, jika bubuk padat menjadi kasar (coarsens), tidak ada penyusutan yang diharapkan dalam percobaan dilatometrik. Dalam hal ini, kinetika pengasaran (coarsening) paling baik diikuti dengan mengukur ukuran partikel rata-rata dan pori-pori sebagai fungsi waktu melalui mikroskop optik atau pemindaian elektron.

Dilatometri adalah metode untuk mengkarakterisasi perubahan dimensi suatu material sebagai fungsi suhu. Pengukuran dapat dilakukan pada rentang suhu (misalnya dari 800 hingga 1600 °C)

Kinetika sintering...

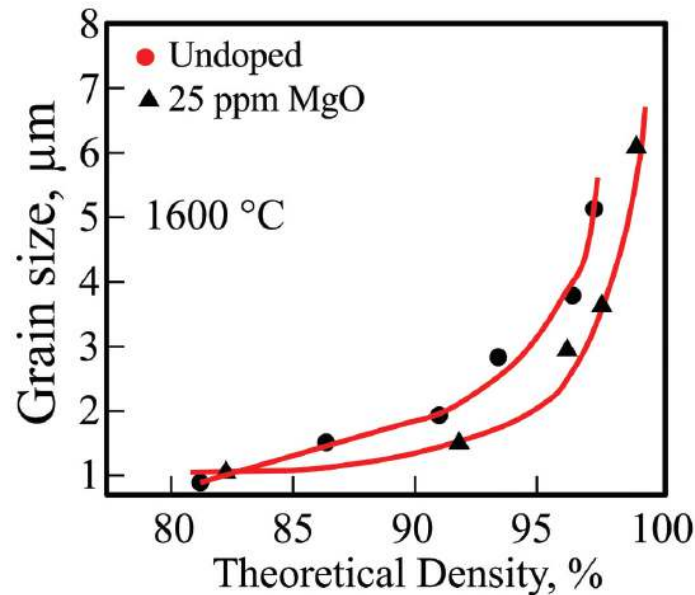
- Biasanya, material akan mengikuti jalur kurva y, di mana densifikasi dan pengasaran (coarsening) terjadi secara bersamaan
- Untuk mendapatkan massa jenis yang mendekati teoretis, pengasaran harus ditekan sampai sebagian besar penyusutan terjadi; yaitu, sistem harus mengikuti lintasan z.



- Bubuk yang mengikuti lintasan x akan tetap berpori => energi bebas telah dikeluarkan, butiran besar telah terbentuk, tetapi memiliki pori-pori yang besar.
- Setelah terbentuk, pori-pori ini secara kinetis sangat sulit dihilangkan. Pori-pori tersebut bahkan mungkin stabil secara termodinamika.

Kinetika sintering...

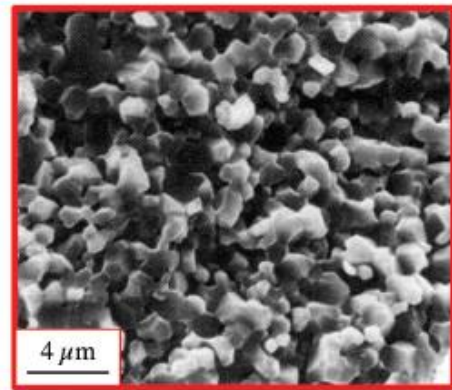
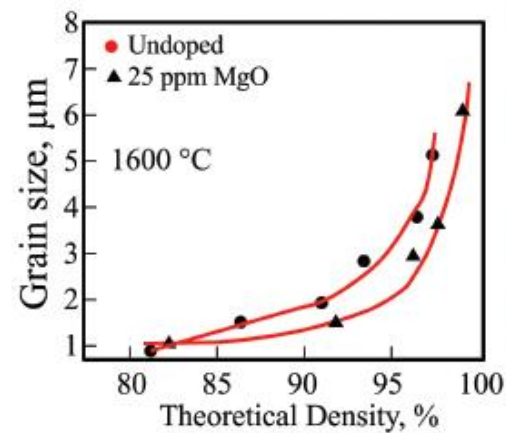
- Metode alternatif untuk menyajikan data sintering ditunjukkan pada Gambar, di mana waktu evolusi butiran dan ukuran pori diplot; pengasaran menyebabkan peningkatan keduanya, sedangkan densifikasi menghilangkan pori-pori



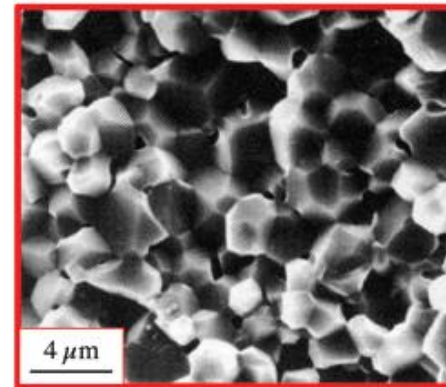
- Gambar => membandingkan ukuran butir vs. lintasan kerapatan dari Al_2O_3 dan Al_2O_3 didoping MgO yang disinter dengan variasi waktu pada 1600 °C

Kinetika sintering...

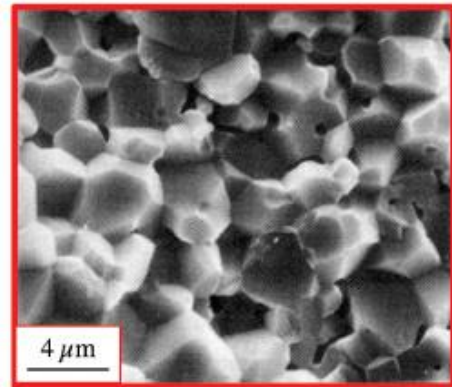
- Doping yang sangat kecil memiliki efek dramatis pada lintasan, memungkinkan "bubuk kompak" untuk mencapai densitas hampir 100%.
- Seiring berjalannya waktu, ukuran butiran rata-rata meningkat sedangkan ukuran pori rata-rata menurun (gambar b-f).



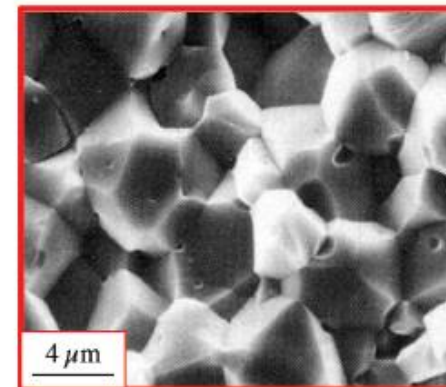
(b)



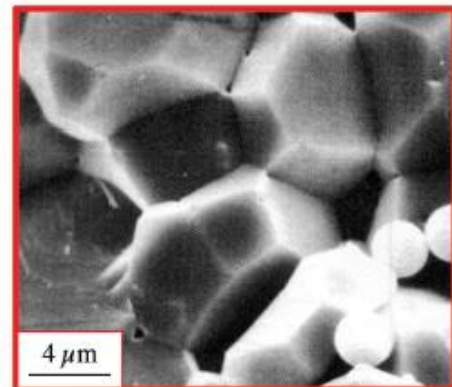
(c)



(d)



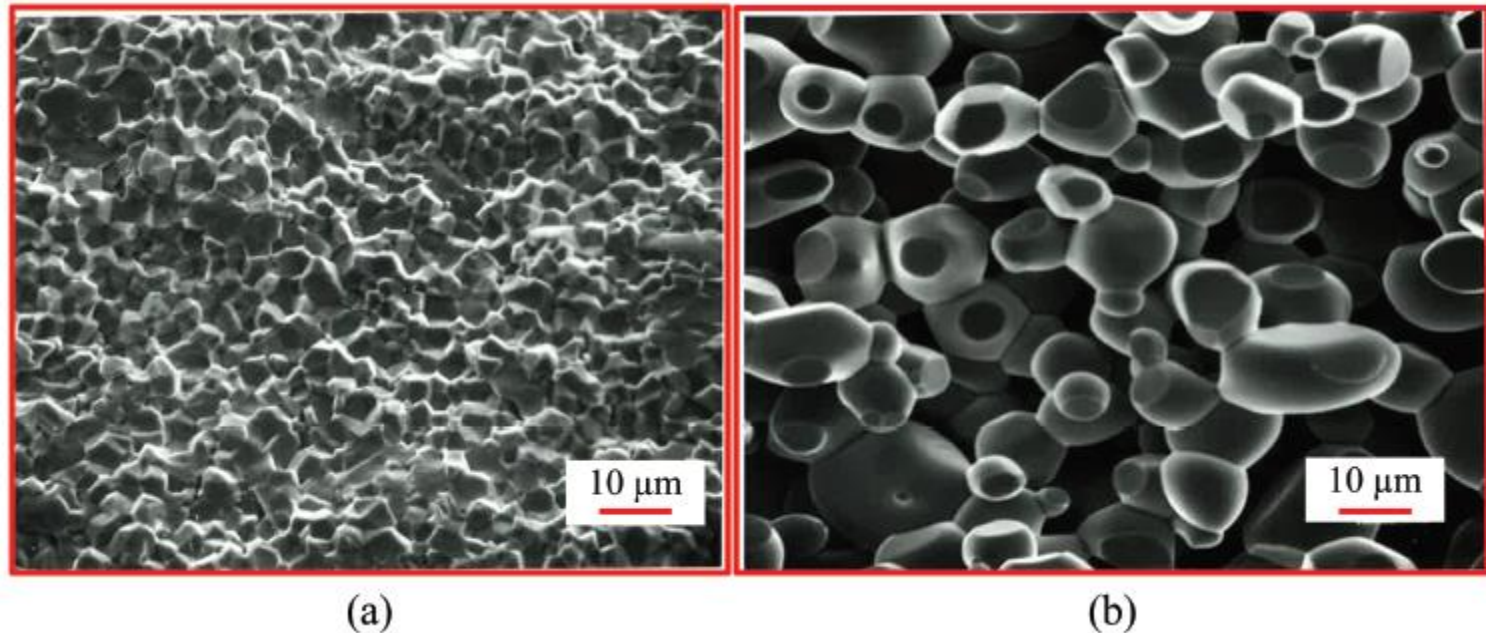
(e)



(f) 18

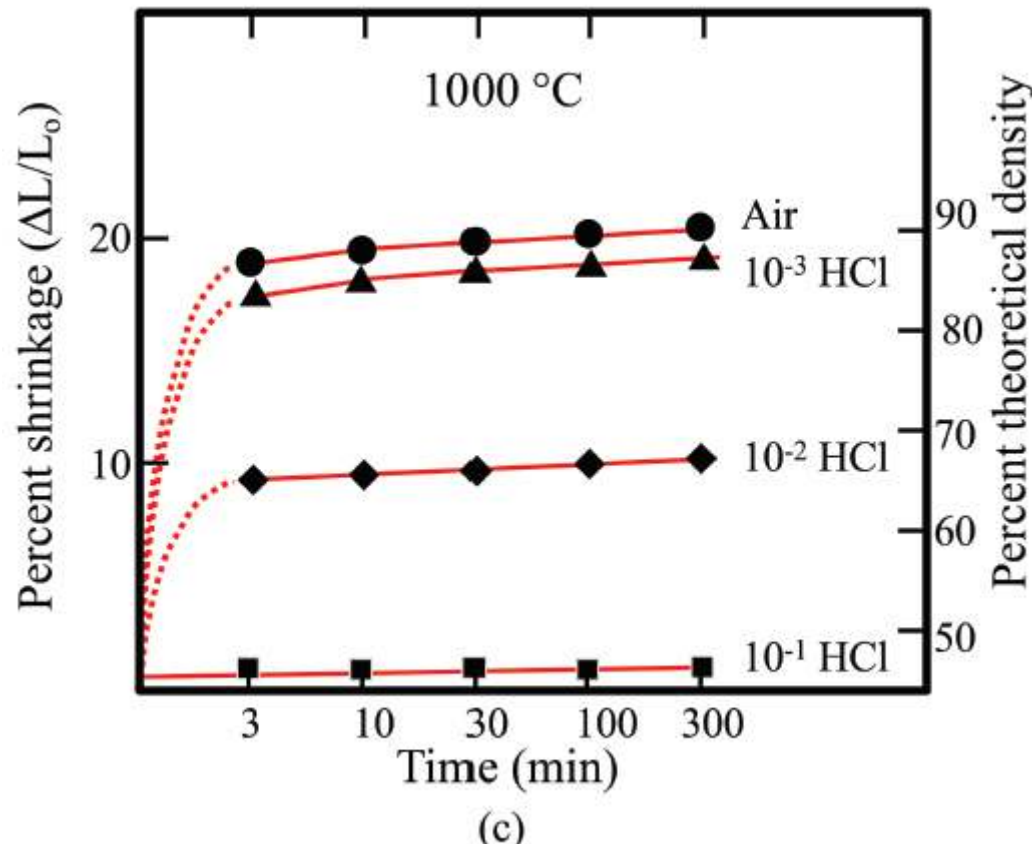
Kinetika sintering...

- Contoh bagus dari bubuk yang menjadi kasar tanpa densifikasi adalah Fe_2O_3 yang disinter dalam atmosfer yang mengandung HCl.
- Mikrostruktur akhir setelah pembakaran selama 5 jam pada 1200°C di udara dan Ar-10% HCl



Kinetika sintering...

- Pengaruh atmosfer pada kepadatan relatif terhadap waktu untuk Fe_2O_3 disinter pada 1000°C



Kinetika sintering...

- Densitas penuh diperoleh hanya jika proses atom yang terkait dengan pengasaran ditekan, sedangkan yang terkait dengan densifikasi ditingkatkan.
- Oleh karena itu, untuk memahami dan mengontrol apa yang terjadi selama sintering, berbagai proses yang bertanggung jawab untuk masing-masing hasil ini perlu diidentifikasi dan dijelaskan.
- Namun, sebelum melakukannya, sangat penting untuk memahami efek kelengkungan (*curvature*) pada potensial kimia ion atau atom dalam benda padat.

Sintering zat padat...

2.1 Gaya pendorong lokal untuk sintering

2.2 Mekanisme atom terjadi selama sintering

Sintering dan transport massa

- Transport massa atau pergerakan atom dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan mekanisme utama dari terjadinya sintering.
- Meskipun difusi zat padat merupakan mekanisme terpenting dari transport massa, transport fase uap ikut andil dalam kondisi tertentu.
- Mekanisme “gaya kapiler” dari cairan juga penting untuk sintering fase cair.

Local driving force

- Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gaya penggerak selama sintering adalah penurunan energi permukaan berlebih => mestinya ada gaya penggerak lokal (local driving force) untuk transport massa yang terjadi pada tingkat local
- Sebagaimana gaya penggerak primer untuk difusi adalah gradient konsentrasi dan transport fasa uap adalah gradient tekanan uap, kita mesti memahami bagaimana gradient tersebut ditetapkan di tingkat lokal.
- Kelengkungan permukaan partikel memainkan peran penting dalam mewujudkan gradient tersebut.

Local driving force...

- Cacat titik seperti vakansi memainkan peran penting dalam mekanisme difusi dari transport massa.
- Selain kebergantungan konsentrasi vakansi pada temperatur dan impuritas, konsentrasi ini bergantung juga pada kelengkungan dari permukaan padatan pada tingkat local.
- Oleh sebab itu penting untuk memahami perubahan konsentrasi vakansi dan juga tekanan uap sebagai fungsi kelengkungan dari suatu padatan.

Persamaan Gibbs–Thompson

- Kerja dari pemuaian gelembung gas (*gas bubble*) harus sebanding dengan kenaikan energi permukaan

$$\Delta P dV = \gamma dA$$

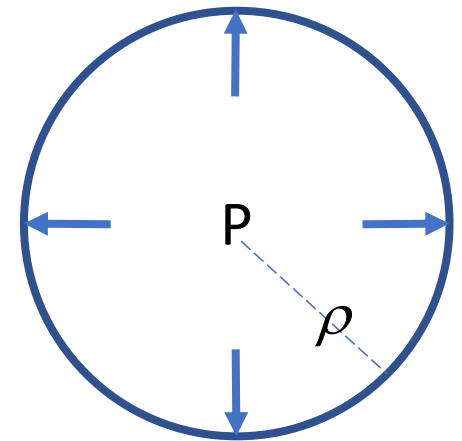
- Untuk bola berjari-jari ρ ,

$$dA/dV = 8\pi\rho/(4\pi\rho^2) = 2/\rho$$



$$\Delta P = 2\gamma/\rho$$

- γ = energy permukaan



Persamaan Gibbs–Thompson...

- Perubahan energi bebas Gibbs diberikan oleh

$$dG = VdP - SdT$$

- Untuk proses isothermal, $dT=0$

$$dG = V dP. \rightarrow \Delta G = V \Delta P$$

Potensial kimia adalah perubahan energy bebas Gibbs ketika satu mol zat ditambahkan ke sistem.

- Substitusi nilai ΔP di atas untuk satu mol gas

$$\Delta\mu = 2\gamma V_m / \rho$$

- V_m merupakan volume molar
- Volume atom dari senyawa MX (*formula unit* MX) didefinisikan $\Omega_{MX} = V_m / N_{av}$

$$\Delta\mu = 2\gamma V_m / N_{Av} \rho = 2\gamma \Omega_{MX} / \rho$$

Local driving force..

- Dari persamaan Gibbs-Thomson, perbedaan potensial kimia per *formula unit*, $\Delta\mu$, antara atom pada permukaan datar dan dibawah permukaan lengkungan κ didefinisikan oleh

$$\Delta\mu = \mu_{\text{curv}} - \mu_{\text{flat}} = \gamma_{\text{sv}} \Omega_{\text{MX}} \kappa$$

Volume dari unit MX

- γ_{sv} => energy permukaan dari padatan-uap
- κ => Lengkungan bergantung pada geometri (untuk lingkaran dengan jari² ρ => $\kappa = 2/\rho$)

Local driving force...

$$\Delta\mu = \mu_{\text{curv}} - \mu_{\text{flat}} = \gamma_{\text{sv}} \Omega_{\text{MX}} \kappa$$

- Persamaan di atas memiliki 2 percabangan penting dalam memahami proses sintering
- Perbedaan potensial antara permukaan datar dan lengkung mengakibatkan perbedaan antara
 1. tekanan uap (tekanan parsial) di atas permukaan lengkung
 2. konsentrasi vakansi dibawah permukaan lengkung

Efek kelengkungan terhadap tekanan uap

- Pada kesetimbangan, perbedaan potensial kimia ini diterjemahkan menjadi perbedaan tekanan uap (parsial) di atas permukaan lengkung

$$\Delta\mu = kT \ln \frac{P_{\text{curv}}}{P_{\text{flat}}}$$

Proses sebelumnya diperoleh:

$$\Delta\mu = \mu_{\text{curv}} - \mu_{\text{flat}} = \gamma_{\text{sv}} \Omega_{\text{MX}} \kappa$$

- Gabungan 2 persamaan diatas diperoleh:

$$\ln \frac{P_{\text{curv}}}{P_{\text{fat}}} = \kappa \frac{\Omega_{\text{MX}} \gamma_{\text{sv}}}{kT}$$

- Jika $P_{\text{curv}} \approx P_{\text{flat}}$ maka

hasil aproksimasi =>

$$\frac{\Delta P}{P_{\text{flat}}} = \frac{P_{\text{curv}} - P_{\text{flat}}}{P_{\text{fat}}} = \kappa \frac{\Omega_{\text{MX}} \gamma_{\text{sv}}}{kT}$$

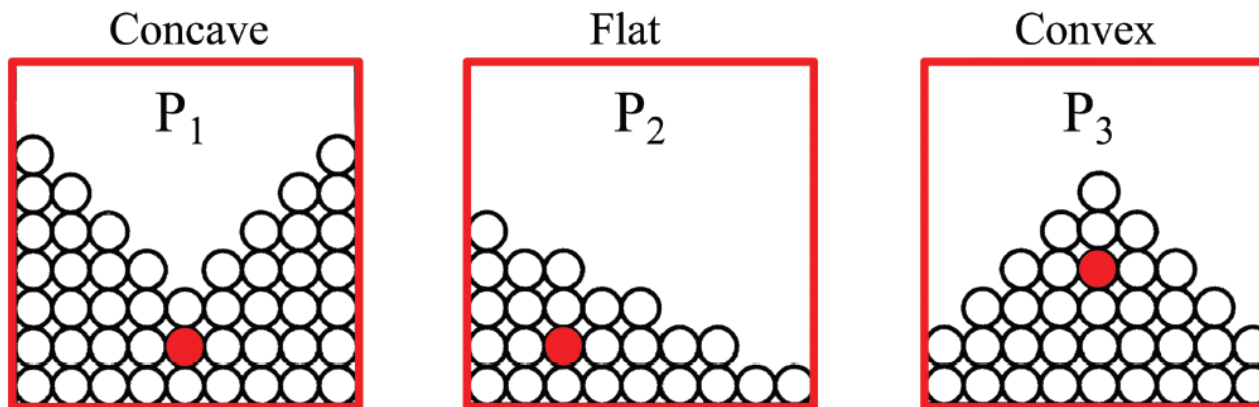
Efek kelengkungan terhadap tekanan uap...

- Untuk $\kappa = 2/\rho$ maka

$$P_{\text{curv}} = P_{\text{flat}} = \left(1 + \frac{2\Omega_{\text{MX}}\gamma_{\text{sv}}}{\rho kT} \right)$$

- Mengingat jari-jari kelengkungan didefinisikan sebagai **negatif** untuk permukaan **cekung (concave)** dan **positif** untuk permukaan **cembung (convex)**, ungkapan ini sangat penting karena memprediksi bahwa **tekanan material di atas permukaan cembung lebih besar dari material di atas permukaan datar**, dan sebaliknya untuk permukaan cekung.

$$P_1 < P_2 < P_3$$



Efek kelengkungan terhadap konsentrasi vakansi

- Pada bab sebelumnya “cacat/defek pada keramik”, hubungan antara konsentrasi kesetimbangan vakansi (*flat and stress-free surface*) c_o , entalpi pembentukan vakansi Q , dan temperatur sudah dibahas

$$\frac{n_{eq}}{n_{eq} + N} \approx \frac{n_{eq}}{N} \approx \exp\left(-\frac{h_d - \Delta S_{vib}}{kT}\right)$$

- Persamaan ini dapat dinyatakan kembali sebagai

$$c_o = K' \exp\left(-\frac{Q}{kT}\right)$$

- h_d diganti oleh Q
- entropi pembentukan vakansi dan semua suku pra-eksponensial termasuk dalam konstanta K' .

Efek kelengkungan terhadap konsentrasi vakansi...

- Energi pada permukaan datar dan lengkung berbeda => entalpi yang diperlukan untuk membuat vakansi pada kedua permukaan tersebut juga akan berbeda.

- Sehingga konsentrasi vakansi menjadi

$$c_{\text{curv}} = K' \exp\left(-\frac{Q + \Delta\mu}{kT}\right) = c_o \exp\left(-\frac{\kappa\Omega_{\text{MX}}\gamma_{\text{sv}}}{kT}\right)$$

- Karena $\gamma_{\text{sv}}\Omega_{\text{MX}}\kappa \ll kT$

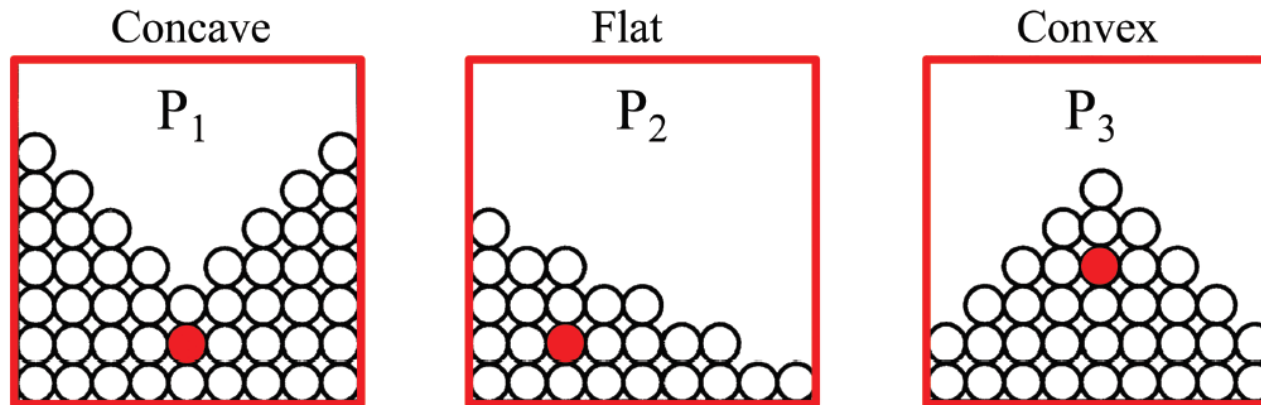
- Maka
$$c_{\text{curv}} = c_o \left(1 - \frac{\kappa\Omega_{\text{MX}}\gamma_{\text{sv}}}{kT}\right) \Rightarrow \Delta c_{\text{vac}} = c_{\text{curv}} - c_o = -c_o \left(\frac{\kappa\Omega_{\text{MX}}\gamma_{\text{sv}}}{kT}\right)$$

Efek kelengkungan terhadap konsentrasi vakansi...

$$\Delta c_{\text{vac}} = c_{\text{curv}} - c_o = -c_o \left(\frac{\kappa \Omega_{\text{MX}} \gamma_{\text{sv}}}{kT} \right)$$

- Ingat jari-jari kelengkungan **negatif** untuk permukaan **cekung** (*concave*) dan **positif** untuk permukaan **cembung** (*convex*)
- Konsentrasi vakansi di bawah permukaan cekung lebih besar daripada di bawah permukaan datar maupun cembung.
- Artinya, konsentrasi vakansi di bawah permukaan cembung paling kecil.

Efek kelengkungan terhadap konsentrasi vakansi...



- Fokus pada atom yang diarsir: Sebuah ukuran yang baik dari entalpi pembentukan vakansi adalah perbedaan dalam ikatan antara atom dalam jumlah besar (bulk) versus satu atom di permukaan.
- Karena atom yang terbentuk di bawah permukaan cembung akan terikat pada atom yang lebih sedikit daripada permukaan cekung, maka dibutuhkan lebih banyak energi untuk menciptakan kekosongan di sekitar permukaan cembung daripada yang cekung.
- sebaliknya dalam situasi cembung, Anda mendapatkan lebih sedikit energi saat menempatkan atom di permukaan daripada jika Anda meletakkannya di permukaan cekung.

Local driving force...

- Singkatnya, kelengkungan menyebabkan variasi lokal dalam **tekanan parsial** dan **konsentrasi vakansi**. Tekanan parsial di atas permukaan cembung lebih tinggi daripada di atas permukaan cekung.
- Sebaliknya, konsentrasi kekosongan di bawah permukaan cekung lebih tinggi daripada di bawah permukaan cembung.
- Dalam kedua kasus tersebut, terdapat gaya penggerak lokal yang mendorong atom untuk bermigrasi dari daerah cembung ke daerah cekung, yaitu dari “puncak” ke “lembah”.

Sintering zat padat...

2.1 Gaya pendorong lokal untuk sintering

2.2 Mekanisme atom selama sintering

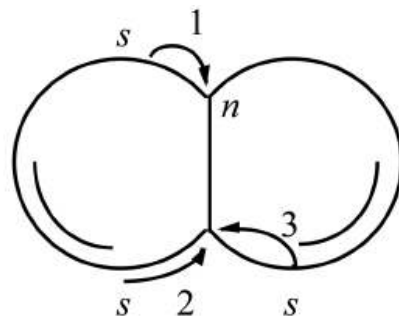
Mekanisme atom selama sintering

Ada 5 mekanisme atomik yang mengatur transfer massa dalam bubuk yang dimampatkan (powder compact)

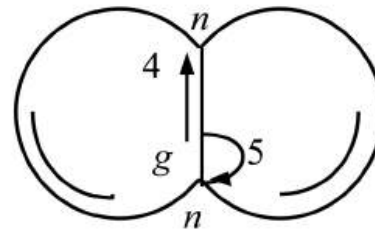
1. Evaporasi-kondensasi
 2. Difusi permukaan
 3. Difusi volume
 4. Difusi batas butir
dari wilayah batas butir ke wilayah *neck*.
 5. *Viscous* atau *creep flow* (aliran kental)
- Difusi oleh mekanisme vakansi

Mekanisme atom selama sintering...

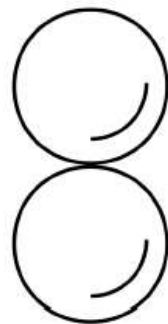
Gambar: mekanisme atom yang mengarah pada (a) coarsening dan perubahan bentuk poros dan (b) densifikasi. (c) ilustrasi penghilangan material dari daerah antar partikel menjadi poros mengarah pada penyusutan (shrinkage) dan densifikasi.



(a)



(b)



(c)

Sintering & Pertumbuhan Butiran

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Sintering zat padat
- 3. Kinetika sintering zat padat**
4. Sintering fasa cairan
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. Ikhtisar

Kinetika sintering

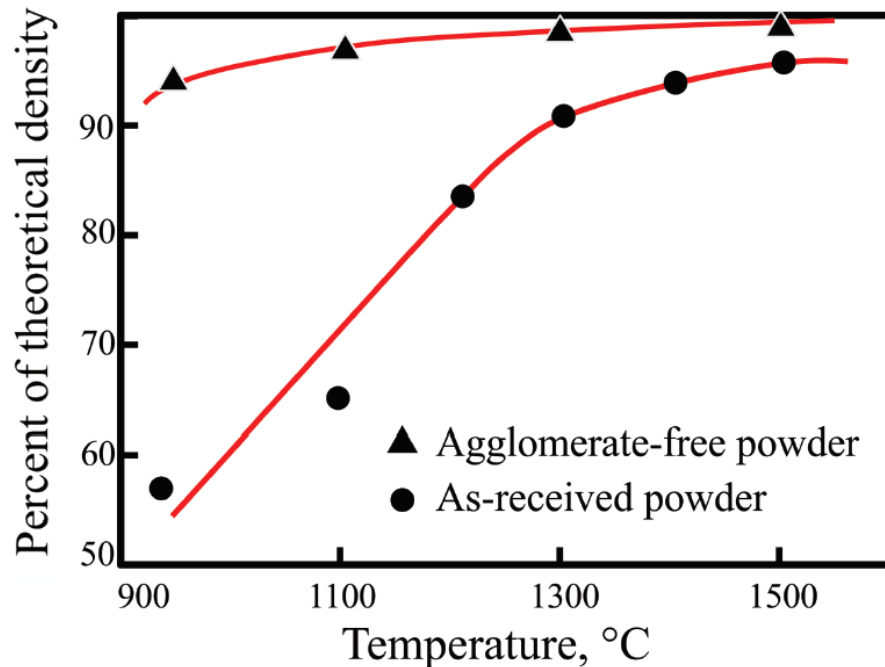
- Berdasar diskusi sebelumnya: powder yang dimampatkan (*compact powder*) dapat mengurangi energinya dengan mengikuti berbagai jalan/cara, beberapa mengarah pada pengasaran (coarsening) ataupun densifikasi
- Ini menjadi pertanyaan, apakah yang mengatur pengumpulan partikel sehingga mengarah pada pengasaran atau densifikasi?
- Untuk menjawabnya, model dari setiap jalan/cara harus dibangun dan dibandingkan dengan jalan tercepat yang menentukan sifat dari powder yang dimampatkan tersebut.

Kinetika sintering...

- Pada praktiknya, pertanyaan tersebut susah dijawab karena kinetika sintering bergantung pada banyak variable
 - a) Ukuran partikel dan pengepakan,
 - b) Atmosfir sintering,
 - c) Tingkat aglomerasi,
 - d) Temperatur, dan
 - e) Keberadaan impuritas/pengotor

Kinetika sintering...

- Perbandingan kinetika densifikasi dari bubuk zirkonia yang distabilkan dengan yttria “*as-received*” dengan bubuk yang sama yang dihilangkan aglomeratnya sebelum sintering



Ketergantungan suhu dari kerapatan sinter untuk bubuk zirkonia yang diaglomerasi atau "sesuai penerimaan" dan bebas aglomerat yttria.

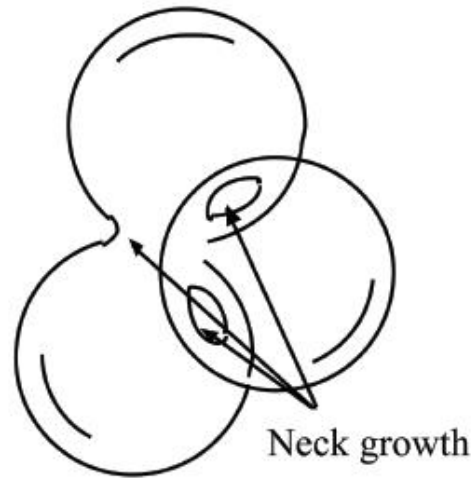
Tahapan sintering

- **Coble** mendeskripsikan tahapan sintering sebagai “interval perubahan geometri yang mana bentuk pori ditetapkan secara keseluruhan” atau “interval waktu yang mana pori tetap konstan (bentuknya) ketika terjadi penurunan ukuran”
- Berdasarkan definisi tersebut, 3 tahap sintering adalah sbb.
 1. *initial stage* (awal)
 2. *intermediate stage* (tengah)
 3. *final stage* (akhir)

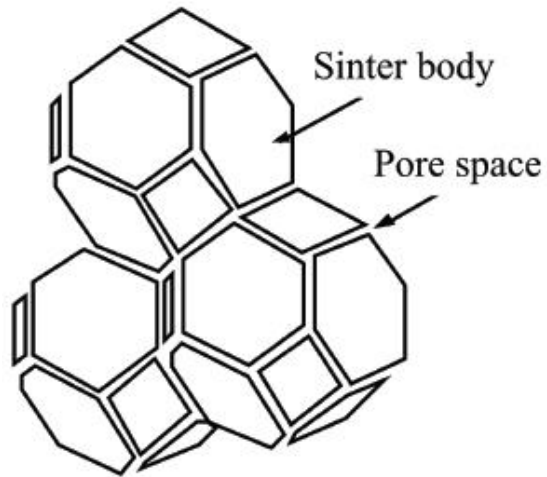
Tahapan sintering...



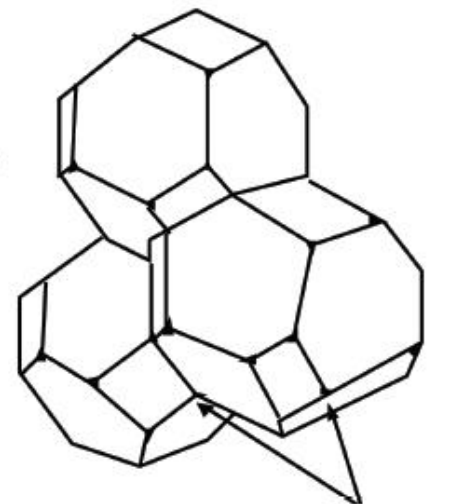
(a)



(b)



(c)



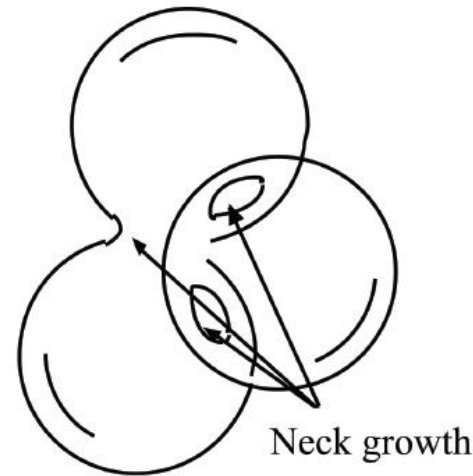
(d)

Tahapan sintering...

- **Tahap awal** => area kontak antar partikel meningkat dengan pertumbuhan leher dari 0 ke ~ 0.2 (gambar a dan b), dan densitas relatif meningkat dari sekitar 60% menjadi 65%.



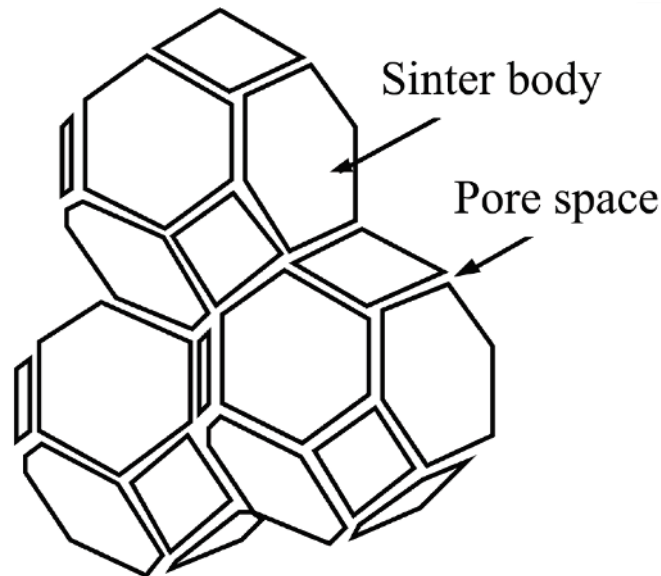
(a)



(b)

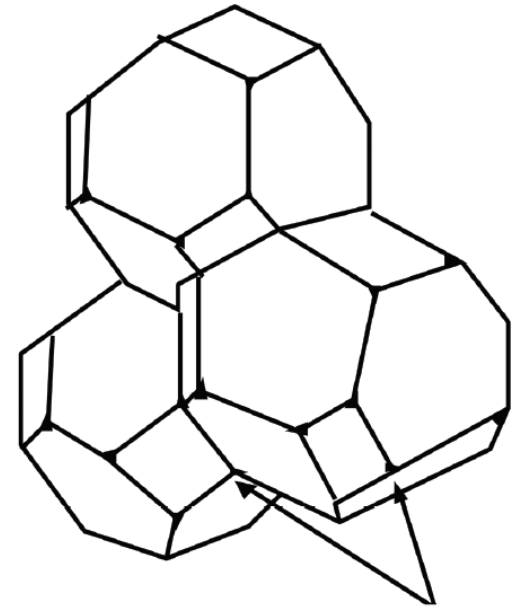
Tahapan sintering...

- **Tahap menengah** => dicirikan oleh saluran pori kontinu yang bertepatan dengan tiga tepi butir (*three grain edges*).
- Selama tahap ini, densitas relatif meningkat dari ~65% menjadi ~90% dengan memiliki materi yang berdifusi.



Tahapan sintering...

- **Tahap akhir** => Tahap terakhir dimulai ketika fase pori akhirnya terjepit dan ditandai dengan tidak adanya saluran pori kontinu.
- Pori-pori individu dapat berbentuk lentikuler, jika berada di batas butir, atau membulat jika berada di dalam butir.
- Karakteristik penting dari tahap ini adalah peningkatan mobilitas batas pori dan butir, yang harus dikontrol jika ingin dicapai kerapatan teoritis.



Isolated pores

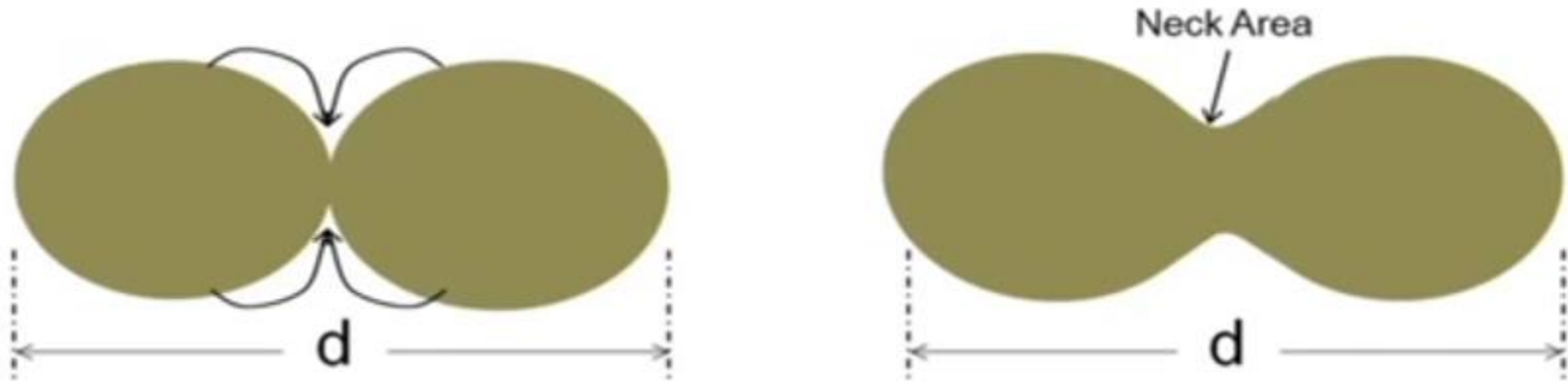
Tahapan sintering...

- Kinetika sintering akan berbeda pada setiap tahapan yang disebutkan di atas.
- Selain harus memperlakukan setiap tahap secara terpisah, kinetika akan bergantung pada operasi mekanisme atom tertentu.
- Terlepas dari komplikasi ini, sebagian besar model sintering menggunakan pendekatan umum:
 1. Bentuk partikel yang representatif diasumsikan.
 2. Kelengkungan permukaan dihitung sebagai fungsi geometri.
 3. Persamaan fluks yang menjelaskan langkah pembatasan laju diadopsi.
 4. Persamaan fluks diintegrasikan untuk memprediksi laju perubahan geometri.

Sintering tahap awal

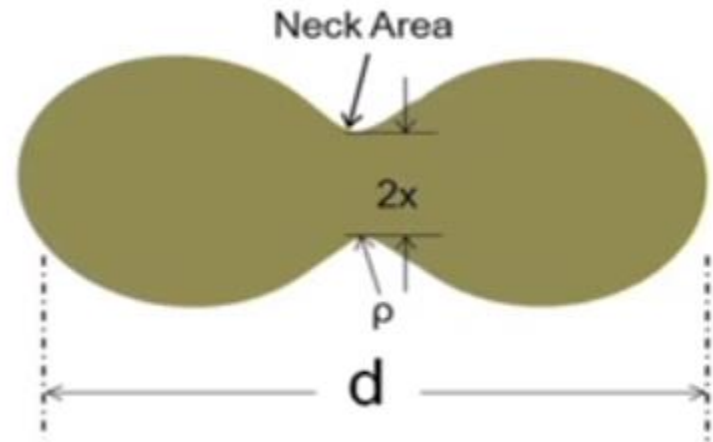
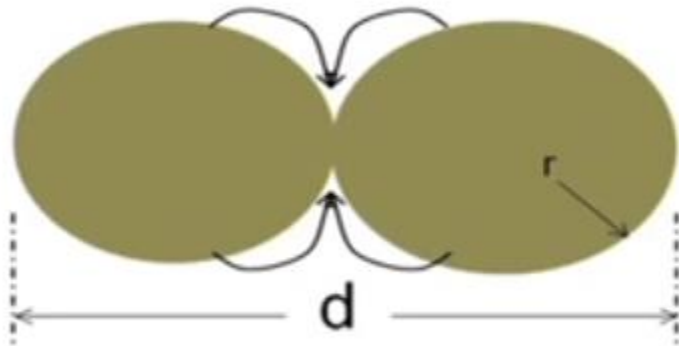
1. Evaporasi dan kondensasi
2. Difusi oleh mekanisme vakansi (difusi kisi, batas butir, dan permukaan)
3. Aliran kental (*viscous flow*)

Model evaporasi-kondensasi



- Driving force $\Rightarrow$ perbedaan tekanan uap antara permukaan cembung dan cekung
- Tidak terjadi perubahan dimensi $\Rightarrow$ tidak menyusut $\Rightarrow$ tidak mengalami densifikasi
- Peningkatan area ikatan (bonda area) $\Rightarrow$ peningkatan kekuatan

Model evaporasi-kondensasi...



- $r \Rightarrow$ jari-jari awal partikel
- $\rho \Rightarrow$ jari-jari kelengkungan *neck area*
- $x \Rightarrow$ jari-jari *contact area*

Model evaporasi-kondensasi...

- Laju evaporasi (dalam molekul MX per m² per detik) diberikan oleh **persamaan Langmuir**

$$j = \frac{\alpha \Delta P}{\sqrt{2\pi m_{MX} kT}} = K_r \Delta P$$

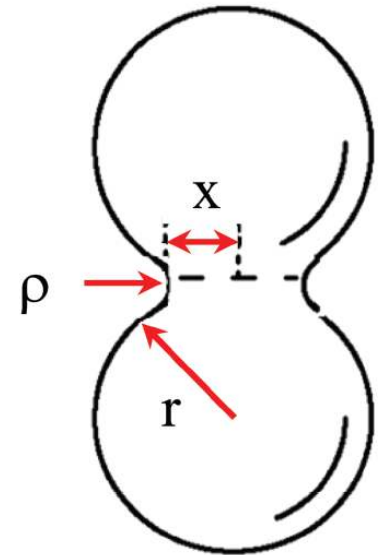
- α = koefisien evaporasi
- m_{MX} = massa molekul evaporasi
- ΔP = beda tekanan antara permukaan dan *neck area*

Model evaporasi-kondensasi...

- Perbedaan tekanan ΔP antara permukaan cembung dan neck area (cekung) adalah

$$\Delta P = \frac{\Omega_{MX} P_{\text{flat}} \gamma_{sv}}{kT} \left[\frac{1}{\rho} - \frac{1}{r} \right] \approx \frac{\Omega_{MX} P_{\text{flat}} \gamma_{sv}}{\rho kT} \quad [\text{untuk } \rho \ll r]$$

- ρ = jari-jari kelengkungan *neck area*
- r = jari-jari lingkaran



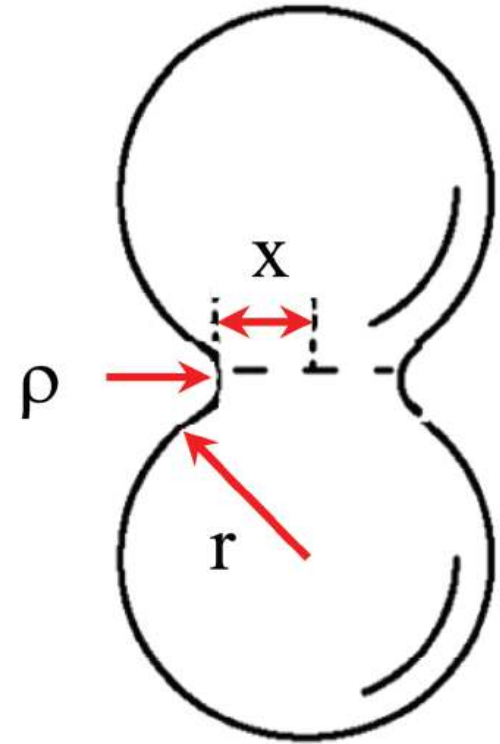
Model evaporasi-kondensasi...

- Dari geometri

$$(r + \rho)^2 = (x + \rho)^2 + r^2$$

- Untuk $x \ll r$, persamaan didekati menjadi:

$$\rho = \frac{x^2}{2(r - x)} \approx \frac{x^2}{2r}$$



Model evaporasi-kondensasi...

- Laju pertumbuhan *neck*

$$\frac{dx}{dt} = j\Omega_{MX}$$

- nilai j sudah didefinisikan sebelumnya

$$j = \frac{\alpha \Delta P}{\sqrt{2\pi m_{MX} kT}} = K_r \Delta P$$

- m_{MX} = massa molekul evaporasi

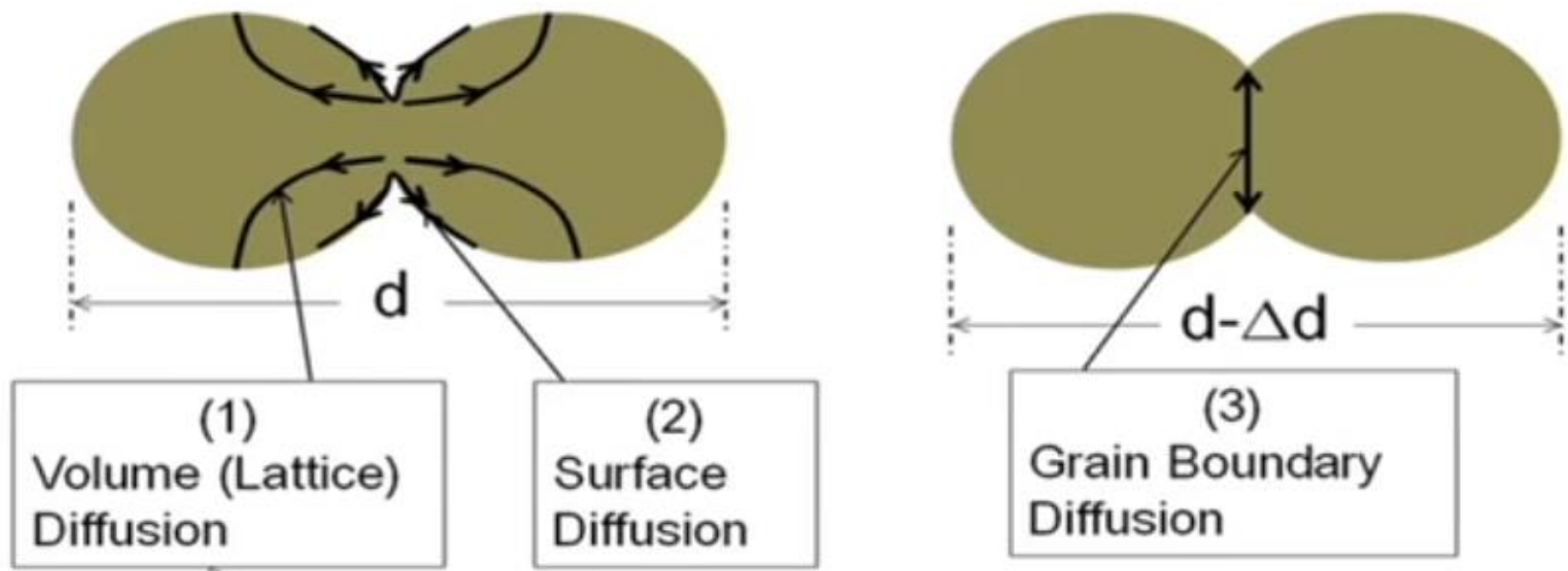
Model evaporasi-kondensasi...

- Kombinasikan persamaan dan kemudian integralkan, laju pertumbuhan leher (neck) adalah

$$\left(\frac{x}{r}\right)^3 = \left[\frac{6\alpha\gamma_{sv}\Omega_{MX}^2 P_{\text{flat}}}{kTr^2 \sqrt{2\pi m_{MX} kT}} \right] t$$

- Persamaan ini memprediksi laju “pertumbuhan leher” (*neck growth*):
 1. Awalnya laju tinggi, kemudian menurun perlahan (t)
 2. Laju berkurang dengan kenaikan ukuran partikel (r)
 3. Laju meningkat dengan kenaikan tekanan uap
 4. Efek temperatur lebih didominasi oleh tekanan uap

Mekanisme vakansi dari sintering



- Arah panah => arah migrasi dari vakansi
- Perpindahan massa dalam arah sebaliknya

Mekanisme vakansi dari sintering...

- Difusi volume
$$\left(\frac{x}{r}\right)^4 = \left[\frac{64D_{\text{ambi}}\gamma_{\text{sv}}\Omega_{\text{MX}}^2}{kTr^3} \right] t$$

$$D_{\text{ambi}} = \frac{D_M D_X}{D_M + D_X}$$

D_{ambi} = difusi ambipolar untuk molekul MX

- Difusi batas butir
$$\left(\frac{x}{r}\right)^6 = \left[\frac{192\delta_{\text{gb}}D_{\text{gb}}\gamma_{\text{sv}}\Omega_{\text{MX}}^2}{kTr^4} \right] t$$

δ_{gb} = lebar batas butir

D_{gb} = koef. difusi sepanjang batas butir

- Difusi permukaan
$$\left(\frac{x}{r}\right)^5 = \left[\frac{225\delta_s D_s \gamma_{\text{sv}} \Omega_{\text{MX}}}{kTr^4} \right] t$$

δ_s = tebal permukaan

D_s = koef. difusi sepanjang permukaan

Mekanisme vakansi dari sintering...

- Energi aktivasi untuk difusi permukaan paling rendah

$$E_{\text{surface}} < E_{\text{gb}} < E_{\text{lattice}}$$

- Difusi permukaan lebih dominan pada temperature rendah, sedangkan difusi kisi/volume dominan pada temperatur tinggi.
- Difusi permukaan dan batas butir (GB) lebih disukai untuk ukuran partikel lebih kecil

Mekanisme vakansi dari sintering...

- Difusi kisi/volume mendominasi untuk ukuran partikel besar, pada waktu yang lebih lama dan temperatur tinggi
- Karakteristik umum ini tidak hanya valid untuk sintering tahap awal, tetapi juga valid untuk tahap menengah dan akhir

Sintering kental (viscous sintering)

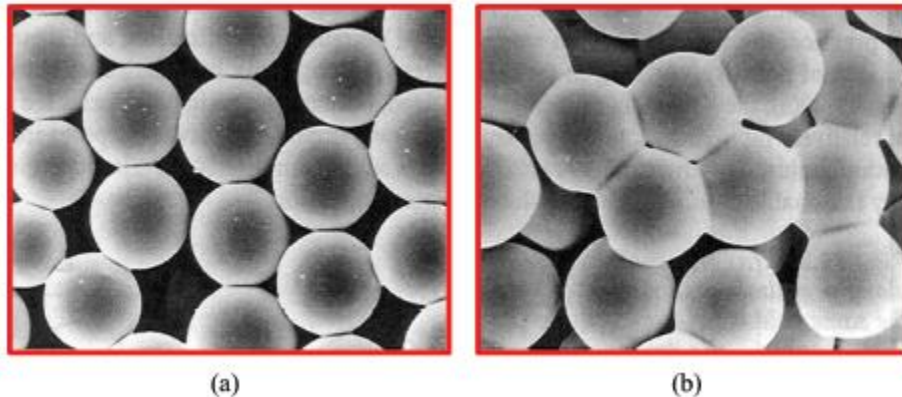
- Sebagaimana namanya “viscous”, pada mekanisme ini partikel permukaan dilunakkan pada suhu sintering .
- Transport massa menyerupai aliran kental yang difasilitasi oleh tekanan internal dari kumpulan partikel.
- Kemudian, poros/lubang nantinya diisi oleh aliran masa kental ini.

Viscous sintering...

- Penyusutan dua bola kaca selama tahap awal diberikan oleh persamaan Frenkel

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{3\gamma_{sv}}{4\eta r} t$$

- η = viskositas glass / kaca
- (a) sebelum dan (b) sesudah sintering dalam ambien pada rentang temperatur dimana aliran kental dapat terjadi



Problem...

- Jika diperlukan 0,2 jam untuk densitas relatif dari powder berdiameter rata-rata $1\text{ }\mu\text{m}$ untuk meningkat dari 60% menjadi 65%, perkirakan waktu yang diperlukan untuk bubuk berdiameter rata-rata $10\text{ }\mu\text{m}$ untuk mencapai tingkat densifikasi yang sama jika pengontrol laju mekanismenya adalah (a) difusi kisi dan (b) aliran kental.

Solution...

- asumsi bahwa rasio x/r tidak banyak berubah karena densitas meningkat dari 60% menjadi 65% (model difusi volume)

$$\Delta t = \left(\frac{x}{r} \right)^4 \frac{kTr^3}{64D_{\text{ambi}}\gamma_{\text{sv}}\Omega_{\text{MX}}^2} \approx K' \cdot r^3$$

- Jika partikel $0.1 \mu\text{m}$ memadat dengan difusi kisi, waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari 60 menjadi 65% adalah $\Delta t = K' r^3$, sehingga:

$$K' = \frac{0.2}{(0.5 \times 10^{-6})^3} = 1.6 \times 10^{18} \text{ h/m}^3$$

- Partikel $10 \mu\text{m}$ akan memadat dengan jumlah yang sama setelah waktu Δt

$$\Delta t = K' r^3 = 1.6 \times 10^{18} (5 \times 10^{-6})^3 = 200 \text{ h}$$

Solution...

- Dalam kasus aliran viskos/kental, analisis serupa menunjukkan bahwa karena t berskala sama dengan r

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{3\gamma_{sv}}{4\eta r} t$$

- Δt dalam hal ini adalah sekitar 20 jam.
- Perhitungan ini menjelaskan mengapa sinter fasa kental/viskos jauh lebih "memaafkan" terkait ukuran partikel awal.
- Ini juga menjelaskan kebutuhan mutlak untuk memulai dengan bubuk kristal halus jika densifikasi akan terjadi dalam waktu yang wajar (lebih cepat).

Persamaan Laju untuk Sintering tahap menengah dan akhir

- Sebagaimana dalam kasus tahap awal sintering (dengan mekanisme berbeda), persamaan laju juga diturunkan untuk tahap menengah dan akhir sintering dengan mekanisme yang berbeda pula.
- Namun, analisis matematikanya lebih kompleks. Sehingga tidak akan didiskusikan disini

Sintering tahap menengah

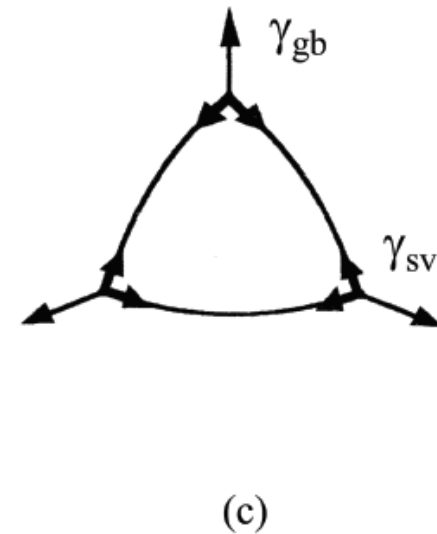
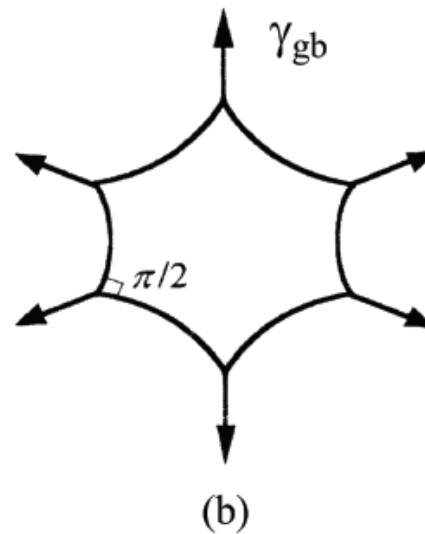
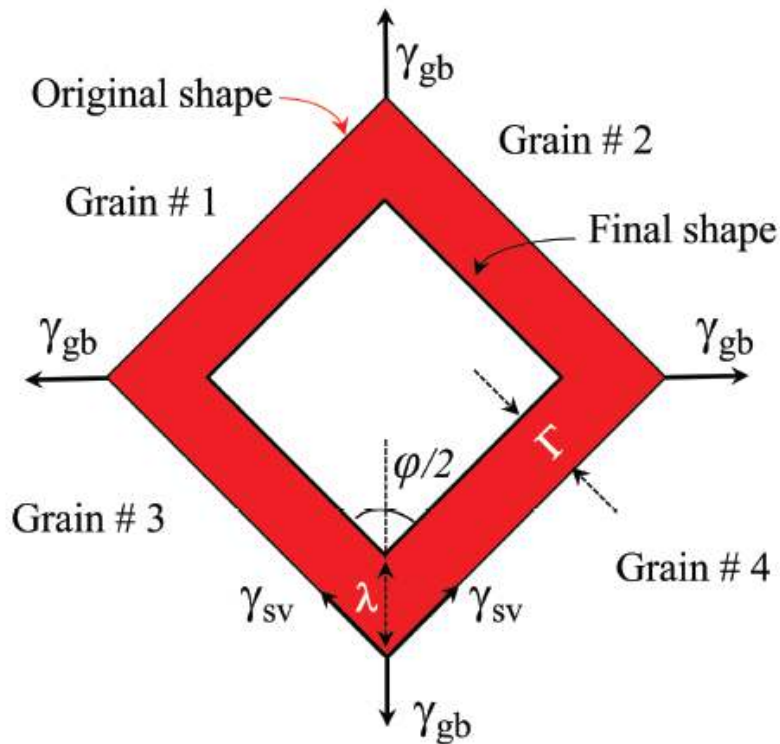
1. Model sintering tahap menengah
2. Eliminasi poros
3. Efek sudut dihedral terhadap eliminasi poros

Sudut dihedral dan eliminasi poros

- Selalu ada gaya penggerak untuk menyusutkan ukuran poros seluruhnya (asumsi ini tidak selalu benar)
- Pada kondisi tertentu, poros menjadi stabil secara termodinamika => tidak ada eliminasi poros lagi
- Mengacu pada gambar di slide selanjutnya

$$\frac{\text{Energy gained}}{\text{Energy lost}} = \frac{2\Gamma\gamma_{sv}}{\lambda\gamma_{gb}}$$

Sudut dihedral dan eliminasi poros...



Perpotongan 4 grain sekitar poros

- Γ = pengurangan permukaan solid-vapor
- λ = penambahan daerah batas butir

Sudut dihedral dan eliminasi poros...

- Kombinasikan dengan persamaan

$$\gamma_{gb} = 2\gamma_{sv} \cos \frac{\phi}{2}$$

- dan berdasarkan fakta bahwa

$$\cos(\phi/2) = \Gamma/\lambda$$

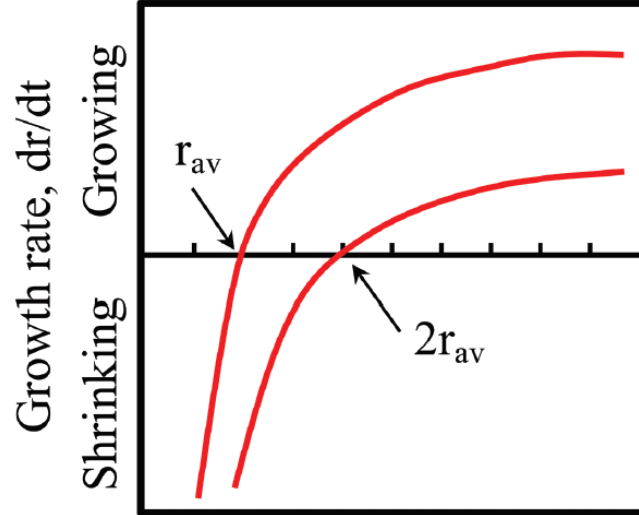
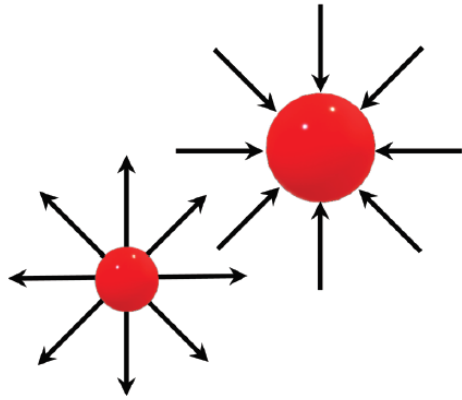
- Maka ***energy gained = energy lost*** jika $\phi = \phi$
- Artinya ketika sejumlah butir mengelilingi pori sedemikian rupa sehingga γ_{gb} bernilai seperti di atas, gaya penggerak untuk migrasi batas butir dan penyusutan poros menjadi nol.
- Sehingga tidak terjadi penyusutan poros.

Sudut dihedral dan eliminasi poros...

- Untuk penghapusan total pori, jumlah butir sekitar poros harus kurang dari nilai kritis (n_c) tertentu

$$n_c < 360/(180 - \phi)$$

Pengasaran (*coarsening*)



- Partikel yang lebih kecil dari r_{av} akan menyusut, massa ditransfer ke partikel yang lebih besar

$$\frac{dr}{dt} = K_r (P_{av} - P_r) = \frac{2\Omega_{MX} P_{flat} K_r \gamma_{sv}}{kT} \left(\frac{1}{r_{av}} - \frac{1}{r} \right)$$

K_r = konstanta proporsional terkait mobilitas interface

r = ukuran partikel variable

r_{av} = ukurna partikel rata-rata

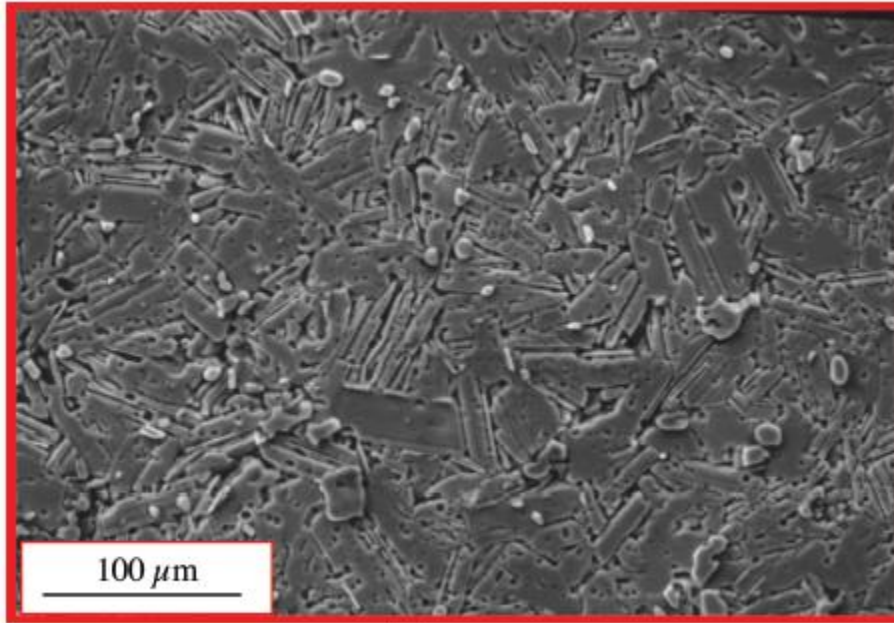
P_r = tekanan uap partikel berjejari r

P_{av} = tekanan uap partikel berjejari r_{av}

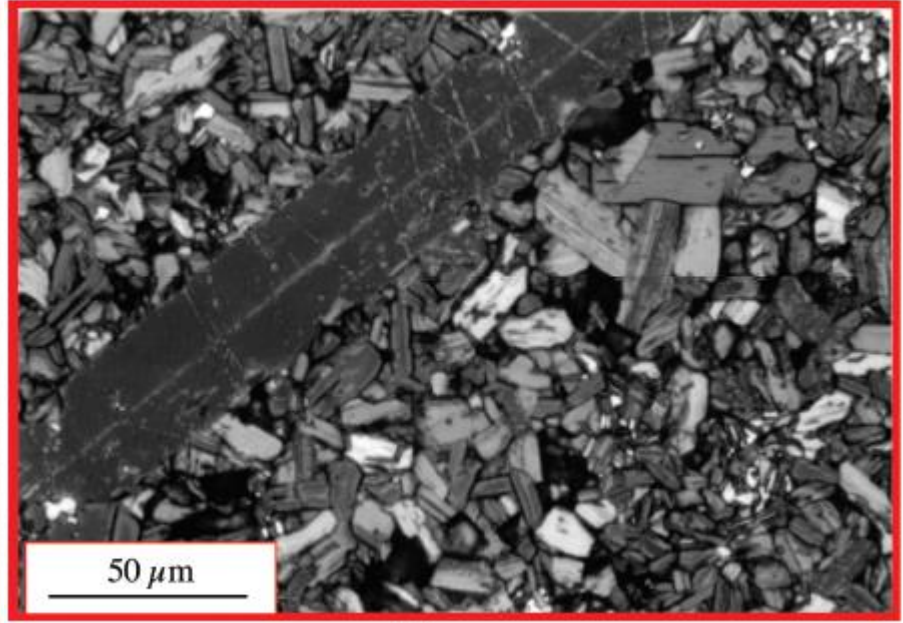
Pertumbuhan butir

- Selama sintering tahap akhir, selain penghilangan poros, pengasaran butir juga terjadi.
- Ukuran butir rata-rata meningkat seiring waktu
- Butir lebih besar tumbuh dengan mengorbankan butir kecil
- Pertumbuhan butir **abnormal** mengacu pada proses, dimana sejumlah kecil butir tumbuh lebih cepat daripada butir lainnya => ukurannya lebih besar dari ukuran butri rata-rata

Pertumbuhan butir...



(a)



(b)

- Struktur mikro menunjukkan (a) pertumbuhan butir normal dan (b) abnormal dari Ti_3SiC_2

Pertumbuhan butir...

- Selain efek merugikan yang dimiliki butiran besar pada sifat mekanis, dinding butiran besar ini dapat menarik diri dari porositas, membiarkan porositas tetap ada, yang pada gilirannya membatasi kemungkinan memperoleh kerapatan teoretis dalam waktu yang wajar (singkat?).
- Proses pertumbuhan butir abnormal disebut sebagai “Ostwald ripening”
- Fenomena ini ditandai fungsi parabola dari ukuran butir vs waktu.

Faktor yang mempengaruhi sintering padatan

- Padatan hasil sintering => umumnya buram (opaque) yang berisi beberapa sisa porositas dan butir yang lebih besar dari pada ukuran partikel awal.
- Berdasar diskusi dan model sebelumnya, ada beberapa factor yang mempengaruhi sintering padatan, seperti:
 1. Temperatur
 2. Densitas awal powder
 3. Keseragaman mikrostruktur awal
 4. Atmosfir
 5. Impuritas
 6. Ukuran partikel awal
 7. Distribusi ukuran partikel

Temperatur

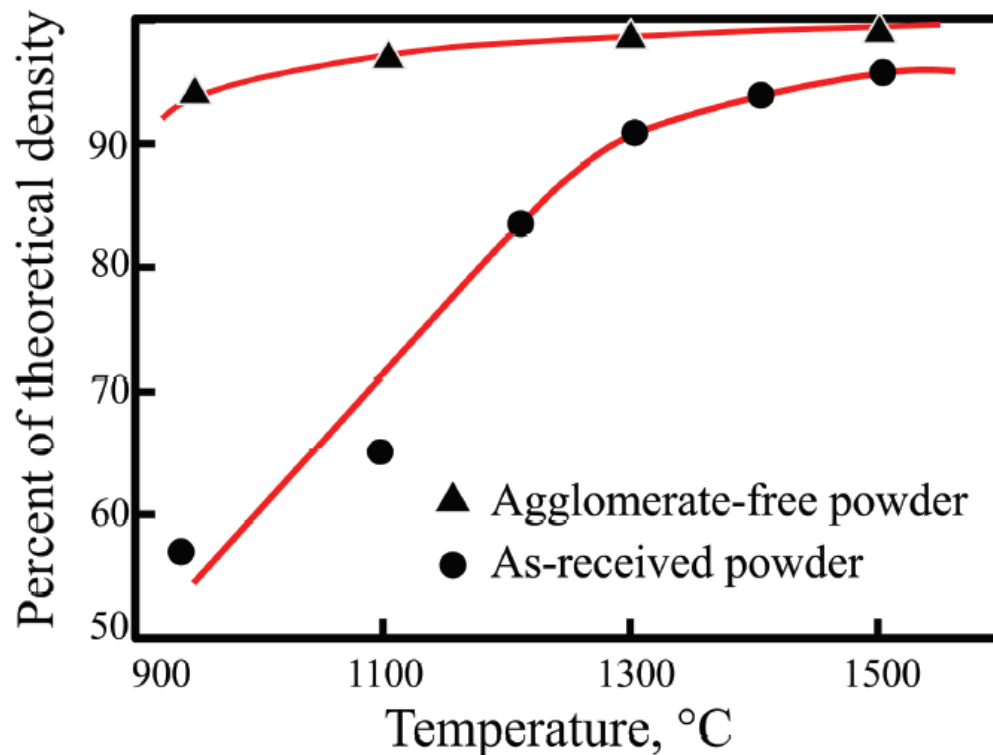
- Karena difusi bertanggung jawab untuk sintering, kenaikan temperatur akan meningkatkan kinetika sintering.
- Ingat bahwa D diaktivasi secara termal.
- Energi aktivasi untuk difusi bulk biasanya lebih tinggi daripada difusi permukaan dan difusi batas butir
- Oleh sebab itu, kenaikan temperatur akan meningkatkan mekanisme difusi bulk => mengarah pada densifikasi

Densitas awal powder

- Semakin baik kerapatan awal maka volume pori yang harus dihilangkan dalam proses sintering akan lebih sedikit.

Keseragaman mikrostruktur awal

- Keseragaman *compact powder* (bebas aglomerasi)
=> densitas tinggi diperoleh dengan lebih cepat



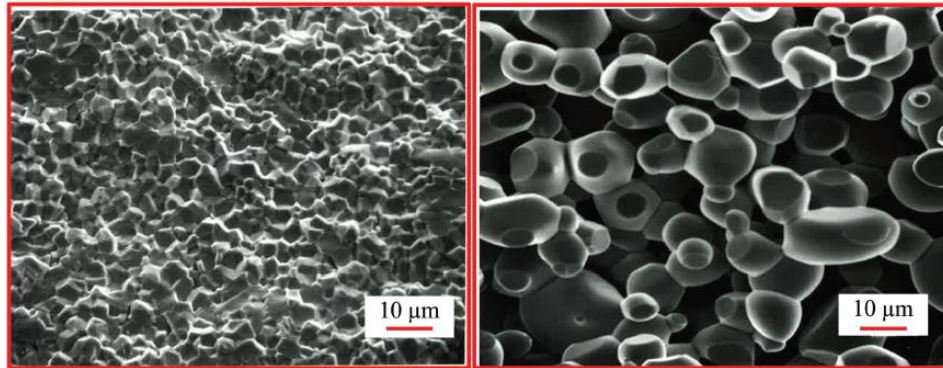
Atmosfir

- Efek atmosfir dapat menjadi kritis untuk densifikasi bubuk padat.
- Dalam beberapa kasus, atmosfer dapat meningkatkan difusivitas spesies pengontrol laju, misalnya, dengan memengaruhi struktur cacat yang mendasarinya.
- Dalam kasus lain, keberadaan gas tertentu dapat meningkatkan koarsening dengan meningkatkan tekanan uap dan menekan densifikasi secara total.
- Pertimbangan penting lainnya adalah daya larut gas dalam padatan. Karena tekanan gas di dalam pori-pori meningkat saat menyusut, penting untuk memilih gas atmosfer sintering yang mudah larut dalam padatan.

Atmosfir...

- Contoh: Fe_2O_3 akan dengan mudah memadat di udara tetapi tidak di atmosfer yang mengandung HCl.

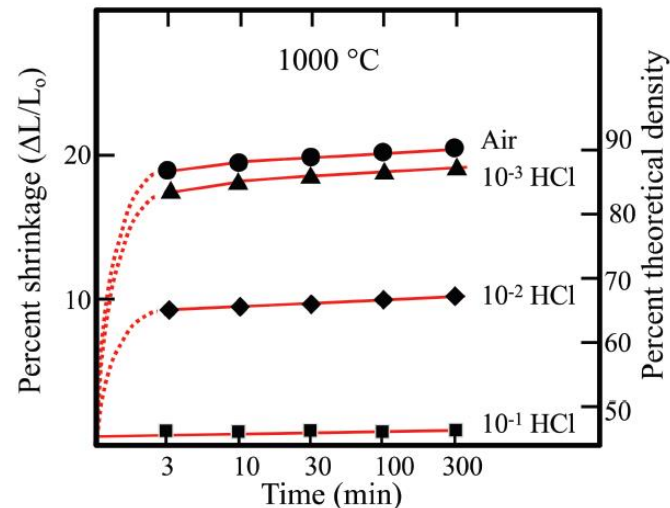
Struktur mikro Fe_2O_3 yang disinter udara



(a)

(b)

Sama seperti (a) tetapi disinter dalam atmosfer yang mengandung HCl



(c)

Pengaruh atmosfer pada kepadatan relatif terhadap waktu untuk Fe_2O_3 disinter pada 1000 °C

Impuritas

- Kunci dari banyak produk komersial yang sukses adalah menambahkan impuritas/pengotor (sengaja)
- Peran zat pengotor telah dipelajari secara detil, dan hingga saat ini pengaruhnya dapat diringkas sebagai berikut:
 1. Alat bantu sintering. Impuritas sengaja ditambahkan untuk membentuk fase cair. Keberadaan impuritas dapat membentuk eutektik suhu rendah dan menghasilkan peningkatan kinetika sintering, bahkan dalam konsentrasi yang sangat kecil.

Impuritas...

2. Menekan pengkasaran (coarsening) dengan mengurangi tingkat penguapan dan menurunkan difusi permukaan. Contoh klasik adalah penambahan boron ke SiC, yang tanpanya akan sulit untuk dipadatkan.
3. Menekan pertumbuhan butir dan menurunkan mobilitas batas butir
4. Meningkatkan laju difusi. Setelah ion pembatas laju selama sintering diidentifikasi, penambahan dopan yang tepat yang akan masuk ke larutan dan menciptakan vakansi pada subkisi tersebut, pada prinsipnya, harus meningkatkan kinetika densifikasi.

Distribusi ukuran

- Distribusi ukuran butir yang sempit menurunkan kecenderungan terjadinya aglomerasi

Ukuran partikel

- Karena gaya pendorong untuk densifikasi adalah pengurangan luas permukaan, semakin besar luas permukaan awal, semakin besar gaya penggerakannya.
- Ukuran partikel yang kecil dan homogen akan memudahkan terjadinya densifikasi

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Sintering zat padat
3. Kinetika sintering zat padat
- 4. Sintering fasa cairan**
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. Ikhtisar

Sintering fasa cairan

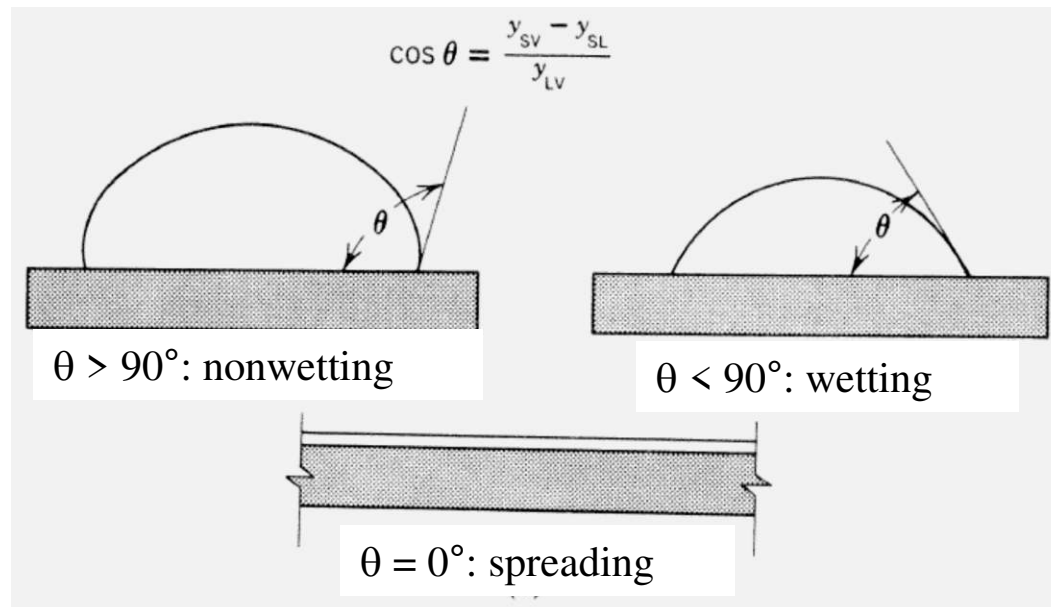
- sintering dengan adanya fase cair
- Komposisi dari starting material sedemikian rupa sehingga menghasilkan sejumlah kecil fasa cairan dari padatan.
- Cairan ini harus dapat melarutkan fasa padatan, dengan demikian membasahi permukaan benda padat
- Selain adanya permukaan padat-uap, ada juga antarmuka cair-padat dan cair-uap.
- Kemampuan basah cairan (*wet ability*) dan gaya kapiler cairan memainkan peran penting.

Sintering fasa cairan...

1. Pertimbangan energi permukaan
2. Gaya kapiler
3. Mekanisme sintering fasa cairan

Sintering fasa cairan...

- Fase cairan yang cukup harus ada (1-5 vol.%).
- Cairan harus membasahi padatan (contact angle $\theta \ll 90^\circ$).
- Padatan harus larut sebagian dalam cairan.
- Gaya penggerak lebih tinggi untuk partikel kecil (gaya kapiler yang lebih kuat) dengan energi permukaan tinggi dan kelarutan tinggi



Sintering fasa cairan...

Penyusunan ulang (Particle rearrangement):

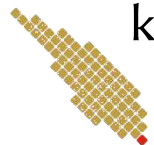
cairan menyebar pada partikel yang berputar dan tergelincir. Terjadi densifikasi yang signifikan, hingga 70%, tanpa modifikasi partikel dan morfologi pori.

Endapan (Solution-precipitation):

- (1) Ostwald ripening. Partikel kecil larut dalam cairan dan material mengendap pada partikel yang lebih besar karena kelarutan bergantung pada jari-jari kelengkungan.
- (2) Pembubaran (Dissolution) terjadi di daerah leher karena gaya tekan Laplacian dan redeposit material jauh dari daerah leher.
- (3) Sudut tajam (Sharp corners) larut dan material mengendap di daerah kelengkungan lebih rendah.

Peleburan (Coalescence).

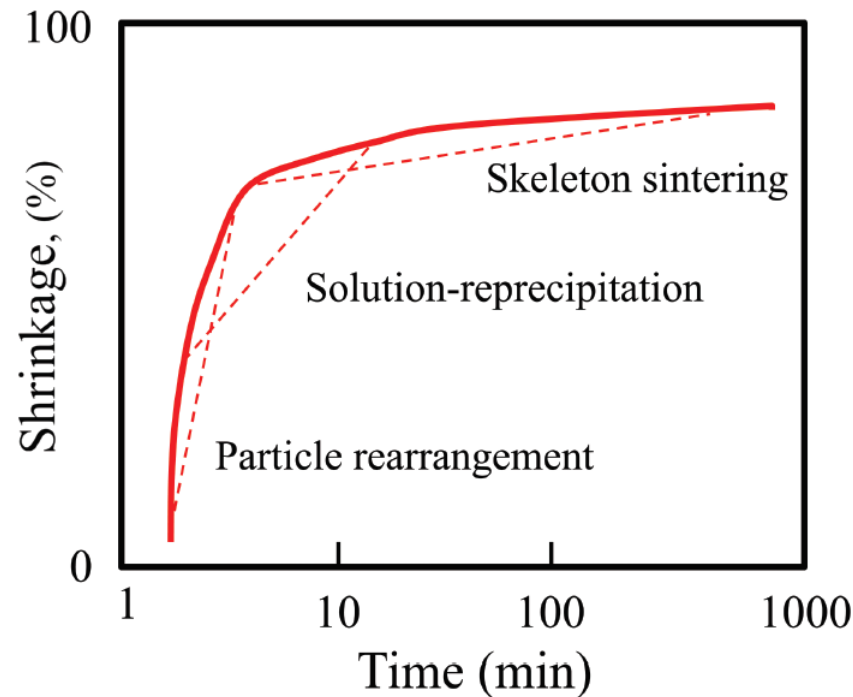
Ketika pertumbuhan butir yang cukup telah terjadi, kerangka padat (solid skeleton) terbentuk dan pori-pori menjadi tertutup (pada kepadatan 90%). Penghapusan pori dapat dilanjutkan dengan difusi keadaan padat.

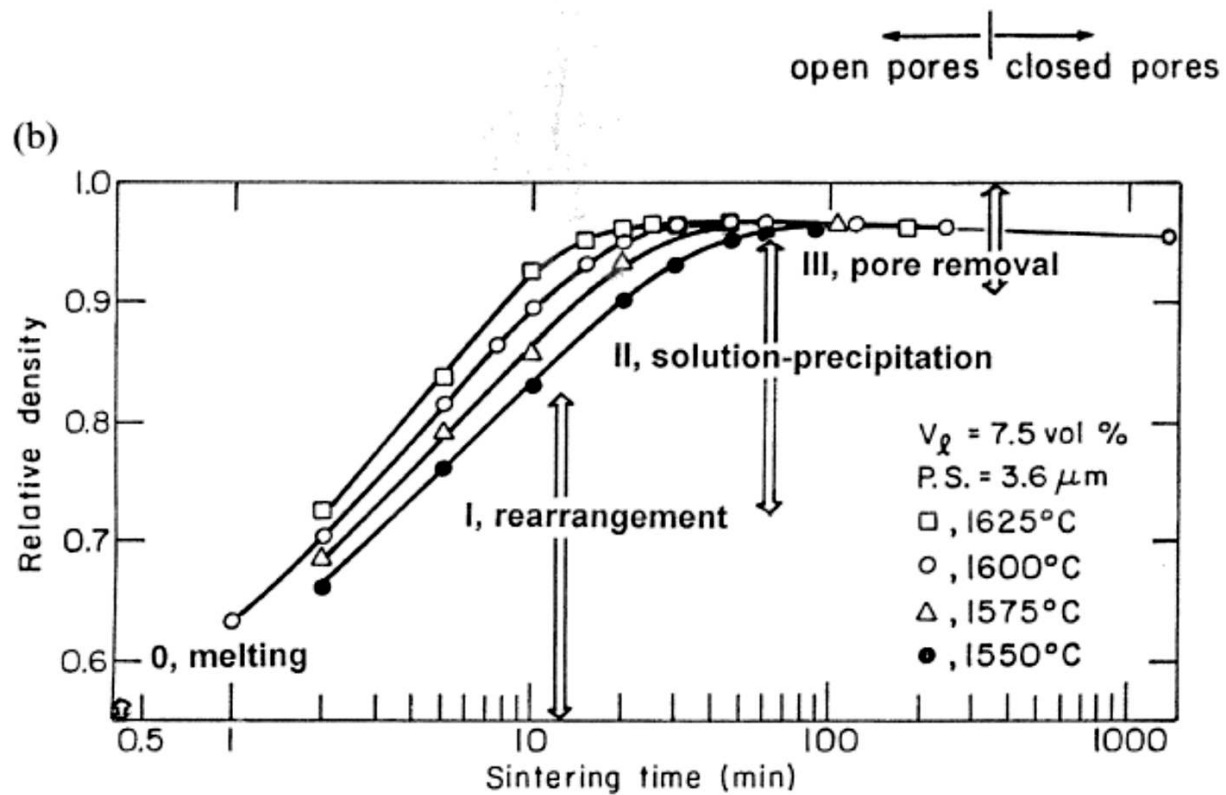
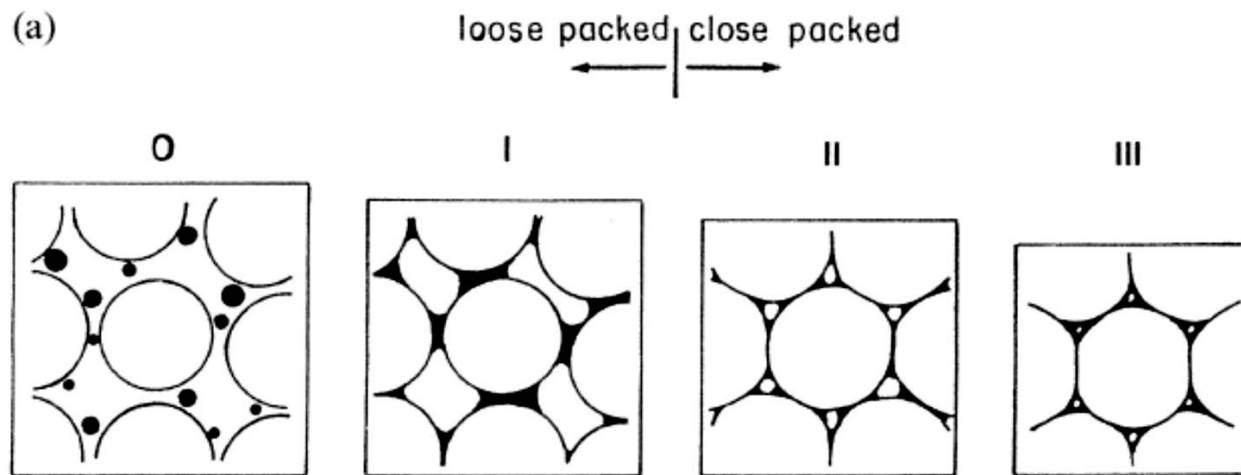


Sintering fasa cair...

mekanisme:

1. Penyusunan ulang partikel
2. pengendapan larutan (*solution precipitation*)
3. Sintering padatan (*skeleton sintering*)





Pokok Bahasan

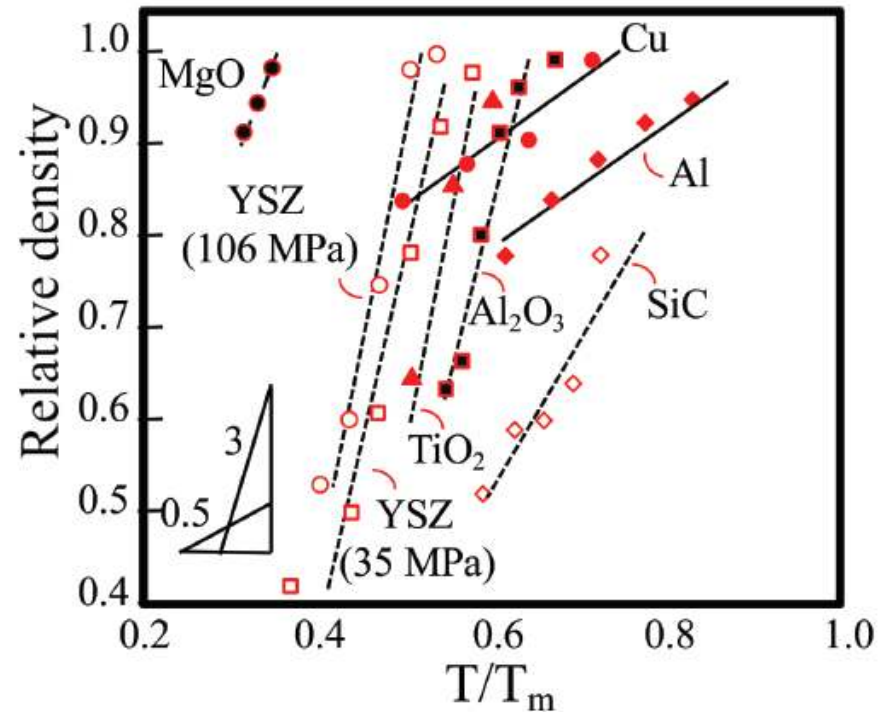
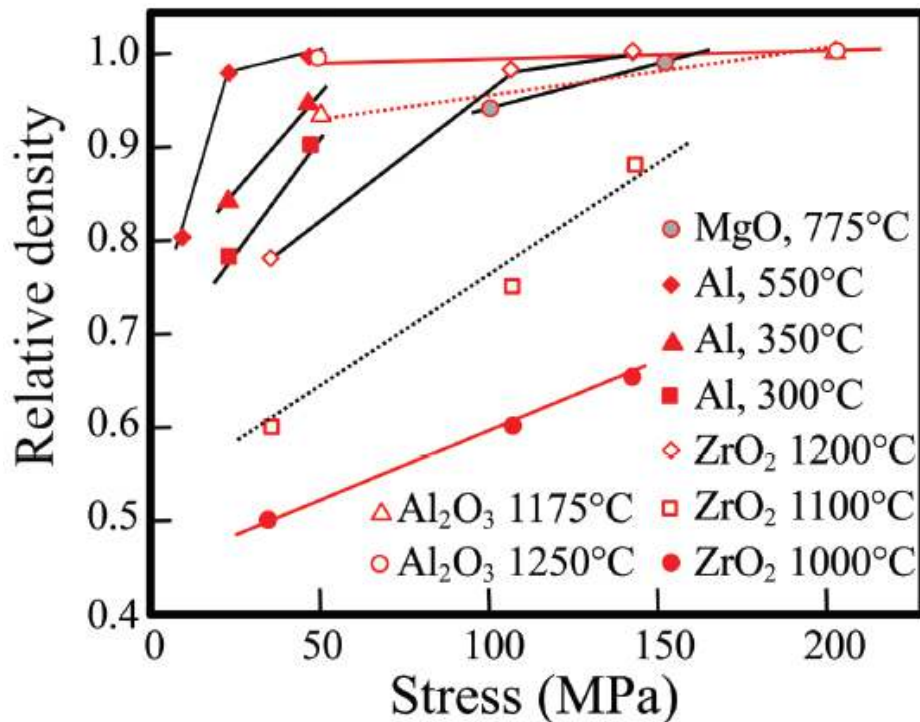
1. Pendahuluan
2. Sintering zat padat
3. Kinetika sintering zat padat
4. Sintering fasa cairan
- 5. *Hot pressing and hot isostatic pressing***
6. Ikhtisar

Hot pressing & hot isostatic pressing

- Gaya penggerak untuk densifikasi => gradient potensial kimia antara atom pada *neck region* dan atom yang berbatasan dengan poros
- Ini dapat disempurnakan dengan menerapkan tekanan dan panas
- Jika tekanan yang diterapkan berporos tunggal (*uniaxial*) => *hot pressing*
- Jika tekanan yang diterapkan hidrostatik => *hot isostatic pressing*

Hot pressing & hot isostatic pressing...

- Tekanan dan suhu mempercepat densifikasi dari bubuk



Hot pressing & hot isostatic pressing...

- Konsentrasi vakansi (c_b) di daerah yang mengalami tegangan σ_b berhubungan dengan (c_0) yaitu, konsentrasi tanpa adanya tegangan

$$c_b = c_0 \left(1 + \frac{\Omega_{fu} \sigma_b}{kT} \right)$$

- σ_b = tegangan efektif pada batas butir akibat gaya yang diberikan
- Sesuai kesepakatan, jika tegangan yang diberikan bersifat tekan, σ_b bernilai negative
- Berdasarkan persamaan di atas, konsentrasi vakansi c_b diantara partikel (2 atau lebih) lebih sedikit dari pada di tepi (edges) => menghasilkan total fluks vakansi dari *neck* ke daerah batas => mengarah pada densifikasi

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Sintering zat padat
3. Kinetika sintering zat padat
4. Sintering fasa cairan
5. *Hot pressing and hot isostatic pressing*
6. **Ikhtisar**

Ikhtisar

- Variasi lokal pada kelengkungan κ mengakibatkan perpindahan massa dari daerah kelengkungan positif (cembung) ke daerah kelengkungan negatif (cekung). Secara kuantitatif, dalam basis molar, perbedaan potensial kimia ini diberikan oleh

$$\Delta\mu = \mu_{\text{conv}} - \mu_{\text{conc}} = \gamma_{\text{sv}} V_{\text{m}} \kappa$$

- Pada skala atom, gradien potensial kimia ini menghasilkan peningkatan lokal dalam tekanan parsial padatan dan penurunan lokal pada konsentrasi vakansi di bawah area cembung relatif terhadap area cekung. Dilihat dari sudut pandang lain, materi akan selalu bergerak dari puncak ke lembah.

Ikhtisar...

- Tekanan uap tinggi dan partikel kecil akan cenderung mendukung mekanisme transport gas, yang menyebabkan pengasaran, sedangkan tekanan uap rendah dan difusi massa atau GB yang cepat akan cenderung mendukung densifikasi.
- Jika fluks atom berasal dari permukaan partikel ke daerah leher, atau dari permukaan partikel yang lebih kecil ke yang lebih besar, ini mengarah pada pertumbuhan leher dan pengasaran.
- Namun, jika atom berdifusi dari daerah GB, ke daerah leher, hasilnya densifikasi.
- Oleh karena itu, semua model yang meminta penyusutan selalu mengasumsikan bahwa area GB atau permukaan bebas adalah vakansi yang ditanamkan sedangkan permukaan leher adalah sumber vakansi.

Ikhtisar...

- Kinetika sintering bergantung pada ukuran partikel dan nilai relatif koefisien transpor, dengan partikel yang lebih kecil mendukung GB dan difusi permukaan dan partikel yang lebih besar mendukung difusi volume/bulk.
- Selama tahap menengah sintering, porositas dihilangkan dengan difusi vakansi dari area berpori ke GB, permukaan bebas atau dislokasi. Keseragaman pengepakan partikel dan kurangnya aglomerat penting untuk pencapaian densifikasi yang cepat dan penuh.

Ikhtisar...

- Pada tahap akhir sintering, biasanya tujuannya adalah menghilangkan sisa-sisa porositas terakhir. Namun, ini hanya dapat dilakukan jika pori-pori tetap menempel pada GB. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah memperlambat mobilitas GB dengan doping atau dengan penambahan inklusi atau fase kedua di perbatasan (boundaries).
- Selama sintering fase cair, gaya kapiler yang berkembang bisa sangat besar. Ini menghasilkan pengaturan ulang partikel serta meningkatkan disolusi/peleburan materi di antara mereka, menghasilkan penyusutan dan densifikasi yang cepat. Kebanyakan keramik komersial diproduksi melalui beberapa bentuk sintering fase cair.

Ikhtisar...

- Penerapan gaya eksternal pada bubuk padat (powder compact) selama sintering dapat meningkatkan kinetika densifikasi dengan meningkatkan gradien potensial kimiawi atom antar partikel, mendorongnya untuk bermigrasi menjauh dari area ini.

Mg-1a. Pendahuluan Material Keramik

- Mg-1b. Ikatan Antar atom pada Keramik

- Mg-2. Struktur Material Keramik dan Kaitan antara Struktur dan Sifat Material Keramik

- Mg-3a. Efek Gaya Antaratom dan Struktur terhadap Sifat Fisik Keramik

- Mg-3b. Defek/Cacat pada Keramik

- Mg-4. Difusi & Konduktivitas Listrik Keramik

- Mg-5. Pensinteran dan Pertumbuhan Butiran Keramik

- Mg-6. Sifat Mekanik dan Pecahan Keramik**

- Mg-7. Stres Termal dan Sifat Termal Keramik